فصل ۱ - مقدمه

انتقال گرما به صورت انرژی انتقال یافته از یک سیستم به سیستم دیگر در اثر وجود اختلاف دمایی او سیستم تعریف می‌گردد
هرچه اختلاف دما بیشتر باشد نرخ انتقال گرما بیشتر می‌شود

هدایت: انتقال انرژی از ذرات پرانرژی یک ماده به ذرات کم‌انرژی مجاور و حاصل از برهم کنش بین ذرات
(انتقال در مقیاس مولکولی / انرژی مولکول‌ها به صورت حرکت خطی، دورانی و نوسانی است)

قانون فوریه: انتقال گرما در اثر اندرکنش‌های مولکولی از نظر مقدار متناسب با گرادیان دما و از نظر جهت در خلاف جهت آن

K ضریب هدایت گرمایی $q_x = q''_x A$ نرخ انتقال گرما در دیواره‌ها $q''_x = -K \frac{dT}{dx}$ شار انتقال گرما

شکل بسط یافته قانون فوریه $q'' = q''_x i + q''_y j + q''_z k = -K \nabla T$

مواد ایزوتروپیک یا همسانگرد: مواردی که ضریب هدایت گرمایی آن‌ها در جهات مختلف یکسان است

مواد غیرایزوتروپیک ناهمسانگرد:

$$q''_x = -\left(K_{11} \frac{\partial T}{\partial x} + K_{12} \frac{\partial T}{\partial y} + K_{13} \frac{\partial T}{\partial z}\right)$$
$$q''_y = -\left(K_{21} \frac{\partial T}{\partial x} + K_{22} \frac{\partial T}{\partial y} + K_{23} \frac{\partial T}{\partial z}\right)$$
$$q''_z = -\left(K_{31} \frac{\partial T}{\partial x} + K_{32} \frac{\partial T}{\partial y} + K_{33} \frac{\partial T}{\partial z}\right)$$

نکات قانون فوریه: ۱- برای هر دو حالت پایا و ناپایا و برای تمام حالت‌های ماده (جامد، مایع و گاز) قابل استفاده است

ضریب هدایت گرمایی نسبت شار انتقال گرما به گرادیان دما $K = -\frac{q''_x}{\partial T / \partial x}$ $Btu/ft.hr.R$ W/m^2K

گاز < مایعات < جامدات غیرفلزی < آلیاژهای فلزی < فلزات خالص عایق < نیمه‌هادی < هادی

* ضریب هدایت گرمایی تابع حالت ماده است و تغییرات آن در اثر فشار می‌تواند در نظر گرفته شود با منظم‌تر شدن شکل مولکولی ضریب هدایت هم افزایش می‌یابد

* در گازها ضریب هدایت گرمایی $K \propto T^{\frac{1}{2}}$ برای گازها ضریب هدایت گرمایی با جذر وزن جرم مولکولی نسبت عکس دارد $K \propto M^{-\frac{1}{2}}$

* برای گازها $K < 0.1\ W/m^\circ C$

* برای مایعات ضریب هدایت گرمایی با افزایش دما نسبت عکس دارد به جز آب و گلیسیرین $K \uparrow T \downarrow$ و با افزایش جرم مولکولی کاهش می‌یابد
و به فشار حساس نیست به جز حوالی نقطه بحرانی

* ضریب هدایت گرمایی آب مایع با افزایش دما ابتدا افزایش می‌یابد و سپس کاهش می‌یابد

* در برخی از فلزات ضریب هدایت گرمایی با افزایش دما کاهش می‌یابد مثل مس و در برخی دیگر افزایش می‌یابد مثل آلومینیم و در برخی بدون تغییری باقی می‌ماند مثل نقره

* جامدات شبکه‌ای مانند الماس و جامدات نیمه‌هادی مثل سیلیکون‌ها دی خوب گرما و هادی ضعیف جریان الکتریکی‌اند

* K در دماهای بسیار پایین تغییر می‌کند ضریب هدایت گرمایی معمولاً با هدایت الکتریکی نسبت مستقیم دارد

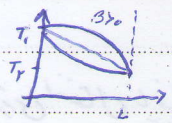
PAYCO

Subject:

Year : Month : Day : ( )

تابعیت ضریب رسانایی گرمایی از دما

$K = K_0(1 + \beta T)$



انتقال گرمای جابه‌جایی دو مکانیزم دارد ۱- انتقال انرژی توسط حرکت تصادفی مولکولی (پخش گرمایی) ۲- حرکت توده‌ای یا ماکروسکوپی

مجموع هر دو مکانیزم ← جابه‌جایی حرکت توده سیال ← ادوکسیون

جابه‌جایی آزاد: توسط حرکت بوسیله نیروهای شناوری جابه‌جایی اجباری: توسط عوامل خارجی مثل پمپ، باد

قانون سرمایش نیوتن

$q = hA(T_s - T_\infty)$

h به سیال بستگی ندارد بلکه به هندسه سطح، حرکت سیال و خصوصیت جمی سیال بستگی دارد واحد $W/m^2 C$

ضریب جابه‌جایی گرمایی گاز < مایع جابه‌جایی آزاد < جابه‌جایی اجباری < جوشش < میعان

* در خلاء انتقال گرمایی جابه‌جایی نداریم

* در جابه‌جایی اجباری: h مستقل از دما جابه‌جایی آزاد: h تابعی از ΔT به توان $\frac{1}{4}$ یا $\frac{1}{3}$ جوشش: h متناسب با توان سوم ΔT

انتقال گرمای تشعشعی:

تشعشع نوعی از انرژی است که از یک ماده به صورت امواج الکترومغناطیس یا (فوتون) خارج می‌گردد

σ ثابت استفان بولتزمن $5.67 \times 10^{-8} W/m^2K^4$ قانون استفان بولتزمن $q = A\sigma \cdot T_s^4$ حداکثر تشعشع (جسم سیاه)

$q = A\varepsilon\sigma T_s^4$

ε ضریب صدور سطح $0 < \varepsilon < 1$

نرخ خالص انتقال گرمای تشعشعی

$q_{rad} = \varepsilon A\sigma(T_s^4 - T_{surr}^4)$

$h_r = \varepsilon\sigma(T_s^2 + T_{surr}^2)(T_s + T_{surr})$

* انتقال گرمای تشعشعی فقط در دماهای بالا مطرح می‌شود ← در جامدات تیره فقط انتقال گرمای رسانایی داریم ولی در جامدات غیرتیره روش تشعشع و رسانایی داریم

* تشعشع در مقایسه با رسانایی یا جابه‌جایی آزاد قابل ملاحظه است ولی در مقایسه با جابه‌جایی اجباری ناچیز است

* در دماهای خیلی بالا تشعشع در مقایسه با جابه‌جایی و رسانایی مکانیزم اصلی انتقال است

قانون بقای انرژی

$\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out} + \dot{E}_{gen} = \dot{E}_{st}$ در حجم کنترل

$\dot{E}_{st}$: نرخ انرژی ذخیره شده در حجم کنترل $\left(\frac{dE_{st}}{dt}\right)$ در حالت پایا: $E_{st} = 0$

$\dot{E}_{in} = \dot{E}_{out}$ در سطح کنترل

PAYCO

خواص گرمایی مواد

خواص انتقالی مانند ضریب هدایت گرمایی و نرخ حبت سیمانیکی

خواص ترمودینامیکی مانند ظرفیت گرمایی ویژه و چگالی

ضریب هدایت گرمایی k معیاری از توانایی ذخیره گرمایی ρc_p بر حسب واحد جرم ρc_p بر حسب واحد حجم

در مورد مایعات و جامدات $\rho c_p \gg 1\ MJ/m^3K$ گازها $\rho c_p \approx 1\ kJ/m^3K$

ضریب نفوذ گرمایی نسبت گرمای هدایت شده به گرمای ذخیره شده توسط واحد حجم

$$\alpha = \frac{k}{\rho c_p}$$

هرچه α بیشتر باشد انتشار گرما در داخل ماده سریعتر است

α برای فلزات حدود 10^{-4} تا $10^{-5}\ m^2/s$ برای عایق ها 10^{-6} تا $10^{-7}\ m^2/s$

PAYCO

Subject:

Year : Month : Day : ( )

فصل ۲ - معادلات انتقال گرما

معادله کلی انتقال گرما

$$\rho C \frac{DT}{Dt} = -\nabla \cdot q'' + \dot{q}$$

مشتق کلی نسبت به زمان ← تولید انرژی

معادله انتقال گرما در مختصات کارتزین

$$\rho C\left(\frac{\partial T}{\partial t} + u_x \frac{\partial T}{\partial x} + u_y \frac{\partial T}{\partial y} + u_z \frac{\partial T}{\partial z}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(k \frac{\partial T}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(k \frac{\partial T}{\partial y}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(k \frac{\partial T}{\partial z}\right) + \dot{q}$$

هرگاه ضریب هدایت گرمایی ثابت و جابه جایی هم وجود نداشته باشد

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + \frac{\dot{q}}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

معادله لاپلاس یک بعدی در مختصات کارتزین

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 0$$

معادله انتقال گرما در مختصات استوانه ای

$$\rho C\left(\frac{\partial T}{\partial t} + u_r \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{u_\theta}{r} \frac{\partial T}{\partial \theta} + u_z \frac{\partial T}{\partial z}\right) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}\left(k r \frac{\partial T}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta}\left(k \frac{\partial T}{\partial \theta}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(k \frac{\partial T}{\partial z}\right) + \dot{q}$$

هرگاه ضریب هدایت گرمایی ثابت و جابه جایی هم نداشته باشیم

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}\left(r \frac{\partial T}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 T}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + \frac{\dot{q}}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

انتقال گرما در حالت پایا و یک بعدی بوده و تولید انرژی هم وجود نداشته باشد

$$\frac{\partial}{\partial r}\left(r \frac{\partial T}{\partial r}\right) = 0$$

معادله انتقال گرما در مختصات کروی

$$\rho C\left(\frac{\partial T}{\partial t} + u_r \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{u_\theta}{r} \frac{\partial T}{\partial \theta} + \frac{u_\phi}{r \sin\theta} \frac{\partial T}{\partial \phi}\right) =$$

$$= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r}\left(k r^2 \frac{\partial T}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2 \sin\theta} \frac{\partial}{\partial \theta}\left(k \sin\theta \frac{\partial T}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta} \frac{\partial}{\partial \phi}\left(k \frac{\partial T}{\partial \phi}\right) + \dot{q}$$

هرگاه ضریب هدایت گرمایی ثابت و جابه جایی هم نداشته باشیم

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial T}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2 \sin\theta} \frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta \frac{\partial T}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta} \frac{\partial^2 T}{\partial \phi^2} + \frac{\dot{q}}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

انتقال گرمای پایا و یک بعدی بوده و تولید انرژی هم نداشته باشیم

$$\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial T}{\partial r}\right) = 0$$

معادله لاپلاس یک بعدی در مختصات متعامد

$$\frac{\partial}{\partial n}\left[n^0 \frac{\partial T}{\partial n}\right] = 0 \qquad n=0 \text{ یا } n=1 \text{ یا } n=2$$

* هرگاه کره صلب همگون بوده و انتقال گرما در شرایط پایا باشد تغییرات در جهت θ و ϕ صفرات و تغییرات شعاعی داریم
* هرگاه استوانه صلب همگون باشد تغییرات در جهت θ صفرات

شرایط مرزی و اولیه

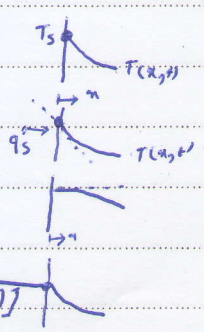
- دمای سطح ثابت شرط مرزی نوع اول یا دیریکله
- شار گرمایی ثابت در سطح شرط مرزی نوع دوم یا نیومن
- سطح آزاد یا با یک عایق شده
- جابه جایی روی سطح شرط مرزی نوع سوم یا روبین

$$T(0,t) = T_s$$

$$-k \frac{\partial T}{\partial x}\Big|_{x=0} = q''_s$$

$$\frac{\partial T}{\partial n}\Big|_{x=0} = 0$$

$$-k \frac{\partial T}{\partial x}\Big|_{x=0} = h[T_\infty - T(0,t)]$$



PAYCO

فصل ۳ - انتقال گرمای هدایتی

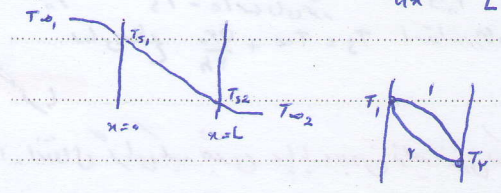
دیوار مسطح

۱- انتقال گرما یک بُعدی، پایا، بدون تولید انرژی

معادله گرما $\frac{\partial}{\partial x}\left(k\frac{\partial T}{\partial x}\right)=0$ ← با فرض هدایت گرمای ثابت $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}=0$ ← جواب عمومی $T(x)=C_1x+C_2$

شرایط مرزی $T(0)=T_{s,1}$ $T(L)=T_{s,2}$ ← توزیع دما $T(x)=\frac{T_{s,2}-T_{s,1}}{L}x+T_{s,1}$

نرخ انتقال گرمای هدایتی $q_x=-kA\frac{dT}{dx}=\frac{kA}{L}(T_{s,1}-T_{s,2})$ شار گرما $q''=\frac{q_x}{A}=\frac{k}{L}(T_{s,1}-T_{s,2})$



* در هدایت یک بُعدی نرخ انتقال گرما و شار انتقال گرما مستقل از x اند
* ۱- با افزایش دما k افزایش می یابد
۲- با افزایش دما k کاهش می یابد

۲- انتقال گرمای یک بُعدی پایا با تولید انرژی

معادله گرما $\frac{\partial}{\partial x}\left[k\frac{\partial T}{\partial x}\right]+\dot{q}=0$ ← با فرض هدایت گرمای ثابت $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}+\frac{\dot{q}}{k}=0$ ← جواب عمومی $T(x)=\frac{-\dot{q}}{2k}x^2+C_1x+C_2$

شرایط مرزی $T(-L)=T_{s,1}$ $T(L)=T_{s,2}$ ← توزیع دما $T(x)=\frac{\dot{q}L^2}{2k}\left[1-\frac{x^2}{L^2}\right]+\frac{T_{s,2}-T_{s,1}}{2}\frac{x}{L}+\frac{T_{s,1}+T_{s,2}}{2}$

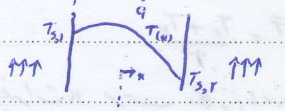
اگر دمای سطوح یکسان باشد $T(x)=\frac{\dot{q}L^2}{2k}\left[1-\frac{x^2}{L^2}\right]+T_s$ و $T_{max}=T_0=\frac{\dot{q}L^2}{2k}+T_s$ حداکثر دما در سطح میانی

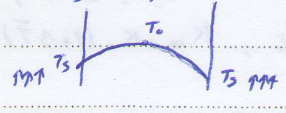
در سطح میانی گردیان دما صفر است (سطح آدیاباتیک)

اگر دیواره در معادرت سیال با دمای T_∞ باشد $T_s=T_\infty+\frac{\dot{q}L}{h}$ دمای سطح $-k\frac{dT}{dx}\Big|_{x=L}=h(T_s-T_\infty)$ ←

اگر دمای T_0 در مرکز و T_s در سطوح باشد $\frac{T(x)-T_0}{T_s-T_0}=\left(\frac{x}{L}\right)^2$

* اگر مقدار توزیع دما را $T(x,t)$ داریم یعنی ماده در حال گرم شدن
اگر مقدار توزیع دما دارای ماکزیمم باشد ← ماده در حال سرد شدن یا وجود تولید انرژی داخلی
محل ماکزیمم دما x_{max} یا $x_{min}=\frac{k(T_{s,2}-T_{s,1})}{2L\dot{q}}$
* اگر منبع گرمایی داشته باشیم به محل دمای ماکزیمم نزدیکتر و اگر چاه گرمایی داشته باشیم به محل دمای مینیمم نزدیکتر است.





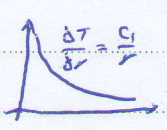
استوانه

۱- انتقال گرمای یک بُعدی، پایا، بدون تولید انرژی در استوانه توخالی

معادله گرما $\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[kr\frac{\partial T}{\partial r}\right]=0$ ← با فرض هدایت گرمای ثابت $\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[r\frac{\partial T}{\partial r}\right]=0$ ← جواب عمومی $T(r)=C_1\ln r+C_2$

شرط مرزی $T(r_1)=T_1$ ، $T(r_2)=T_2$ ← توزیع دما $T(r)=\frac{T_1-T_2}{\ln(r_1/r_2)}\ln\left(\frac{r}{r_2}\right)+T_2$

نرخ انتقال گرمای هدایتی $q_r=-kA\frac{dT}{dr}=\frac{2\pi Lk(T_1-T_2)}{\ln(r_2/r_1)}$ شار گرمای $q''_r=\frac{k(T_1-T_2)}{r\ln(r_2/r_1)}$



PAYCO

Subject:

Year : Month : Day : ( )

* در هدایت یک بُعدی، پایا و بدون تولید انرژی در یک استوانه نرخ انتقال گرما در جهت شعاعی ثابت است ولی شار گرما ثابت نیست

* در استوانه توخالی نقطه دمای ماکزیمم یا مینیمم علاوه بر دمای سطوح به شرط شعاع ها هم وابسته است بنابراین یا برابر بودن دمای سطوح الزامی جهت قرار گرفتن نقطه دمای ماکزیمم یا مینیمم در وسط دو استوانه نیست

۲- انتقال گرمای یک بُعدی، پایا، با تولید انرژی در یک استوانه توپر

معادله گرما $\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[Kr\frac{\partial T}{\partial r}\right]+\dot{q}=0$ ← K=ثابت $\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[r\frac{\partial T}{\partial r}\right]+\frac{\dot{q}}{k}=0$ ← جواب عمومی $T(r)=-\frac{\dot{q}}{4K}r^2+C_1\ln r+C_2$

شرایط مرزی $T(r_0)=T_s$ ، $\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=0}=0$ ← توزیع دما $T(r)=\frac{\dot{q}r_0^2}{4K}\left[1-\frac{r^2}{r_0^2}\right]+T_s$ یا $\frac{T(r)-T_s}{T_0-T_s}=1-\left(\frac{r}{r_0}\right)^2$

دمای سطح $T_s=T_\infty+\frac{\dot{q}r_0}{2h}$ استفاده در مجاورت سیال ؛ حداکثر دما در محور استوانه $T_{max}=T_0=\frac{\dot{q}r_0^2}{4K}+T_s$

۱- انتقال گرمای یک بُعدی، پایا، بدون تولید انرژی در یک کره توخالی

معادله گرما $\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left[Kr^2\frac{\partial T}{\partial r}\right]=0$ ← ضریب هدایت گرمایی ثابت $\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left[r^2\frac{\partial T}{\partial r}\right]=0$ ← جواب عمومی $T(r)=-\frac{c_1}{r}+c_2$ و $\frac{\partial T}{\partial r}=\frac{c_1}{r^2}$

شرایط مرزی $T(r_1)=T_{s,1}$ ، $T(r_2)=T_{s,2}$ ← توزیع دما $T(r)=T_1-\frac{T_1-T_2}{1-\left(\frac{r_1}{r_2}\right)}\left[1-\frac{r_1}{r}\right]$

نرخ انتقال گرمای هدایتی $q_r=-kA\frac{dT}{dr}=\frac{4\pi k(T_1-T_2)}{1/r_1-1/r_2}$ ← نرخ گرمایی $q''_r=\frac{k(T_{s,1}-T_{s,2})}{r^2(1/r_1-1/r_2)}$

۲- انتقال گرما در یک بُعدی، پایا، با تولید انرژی در یک کره توپر

معادله گرما $\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left[kr^2\frac{\partial T}{\partial r}\right]+\dot{q}=0$ ← $K=const$ $\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left[r^2\frac{\partial T}{\partial r}\right]+\frac{\dot{q}}{k}=0$ ← جواب عمومی $T(r)=-\frac{\dot{q}r^2}{6K}-\frac{c_1}{r}+c_2$

شرایط مرزی $T(r_0)=T_s$ $\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=0}=0$ ← توزیع دما $T(r)=-\frac{\dot{q}r_0^2}{6K}\left[\frac{r^2}{r_0^2}-1\right]+T_s$

حداکثر دما در مرکز $T_{max}=T_0=\frac{\dot{q}r_0^2}{6K}+T_s$ دمای سطح کره در مجاورت سیال با دمای T_∞ $T_s=T_\infty+\frac{\dot{q}r_0}{3h}$

تعیین نرخ انتقال گرما

با شرط ۱- حالت پایا ۲- بدون تولید گرما ۳- انتقال گرمای یک بُعدی ← q ثابت

$q=-kA\frac{dT}{dn}\Rightarrow q=-\frac{\int k\,dT}{\int\frac{dn}{A}}$ ← جهت n_1,n_2,n_3

* اگر تغیرات K بر حسب T خطی باشد می‌توانیم از دمای میانگین استفاده کنیم یعنی اگر

$K=K_0(1+\beta T)\rightarrow q''=K_m\frac{T_1-T_2}{L}$ ، $K_m=K_0(1+\beta\bar{T})$ ، $\bar{T}=\frac{T_1+T_2}{2}$

* هرگاه تغیرات K بر حسب مکان باشد

$K=K_0(1+\alpha x)\rightarrow q''=\frac{T_1-T_2}{\frac{1}{\alpha k_0}\ln\frac{1+\alpha x_2}{1+\alpha x_1}}$

PAYCO

مقاومت گرمایی نسبت پتانسیل رانش به نرخ انتقال گرمایی مربوطه تعریف می‌کنیم $R_{cond} = \frac{T_{s1} - T_{s2}}{q_x}$ R_{th}

مقاومت گرمایی یک محیط به هندسه و خواص گرمایی آن وابسته است

۱- دیوار مسطح $R_{rad} = \frac{1}{h_r A}$ تشعشع $R_{conv} = \frac{1}{hA}$ جابه‌جایی $R_{cond} = \frac{L}{kA}$ هدایت

۲- استوانه $R_{conv} = \frac{1}{2\pi r L h}$ جابه‌جایی $R_{cond} = \frac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi L k}$ هدایت

۳- کره $R_{conv} = \frac{1}{4\pi r^2 h}$ جابه‌جایی $R_{cond} = \frac{1/r_1 - 1/r_2}{4\pi k}$ هدایت

دیوار مرکب $q_x = \frac{T_i - T_j}{R_{t,ij}}$ $q_x = \frac{T_{\infty 1} - T_{\infty 2}}{\sum R_t}$ نرخ انتقال گرمای یک بعدی

عبارت شبیه قانون اهم

$q_x = UA\Delta T$ $U = \frac{1}{R_t A}$

* هرگاه تولید انرژی داخلی وجود دارد می‌توان از عنوان مقاومت گرمایی استفاده کرد

k زیاد $\leftarrow \Delta T$ کم شیب کم k کم $\leftarrow \Delta T$ زیاد شیب زیاد

عایق بندی عایق گرمایی دارای ضریب هدایت گرمایی پایین بوده

- در محاسبات مربوط به عایق از ضریب هدایت گرمایی موثر استفاده می‌شود که تابعی از ضریب هدایت گرمایی عایق، خواص تشعشعی سطح ماده جامد و کسر حجمی فضای حفره‌ای است

- عایق نباید حفره‌ها و همچنین آب جذب کرده باشد

* چند عایق که ضریب هدایت گرمایی آن‌ها تابع دما باشد جنس سرد $|k_1|k_2|k_3|$ جنس گرم

k_1: تابع نزولی از دما k_2: تابع مستقل از دما k_3: تابع صعودی از دما

* چند عایق که ضریب هدایت گرمایی آن‌ها مستقل از دما باشد فرض $k_1 > k_2 > k_3$

الف) مقدار مقاومت گرمایی فرقی ندارد ب) مقدار استوانه‌ای و کروی جنس سرد $|k_3|k_2|k_1|$ جنس گرم

* هرگاه $k \to \infty$ میل کند داریم $\frac{dT}{dx} \to 0$

مقاومت گرمایی تماس عاملی که سبب افت دما در سطح تماس بین دو جامد می‌شود و ناشی از زبر بودن سطوح در حال تماس است

$R''_{t,c} = \frac{T_A - T_B}{q''_x}$ مقاومت گرمایی تماس $\frac{q}{A} = \frac{T_1 - T_{2A}}{L_A/k_A} = \frac{T_{2A} - T_{2B}}{R_{t,c}} = \frac{T_{2B} - T_2}{L_B/k_B}$

T_1, T_A, T_B, T_2

$\frac{q}{A} = \frac{T_1 - T_2}{\frac{L_A}{k_A} + R_{t,c} + \frac{L_B}{k_B}}$

روش کاهش مقاومت گرمایی تماس: ۱- افزایش فشار تماس ۲- کاهش زبری سطوح ۳- استفاده از سیال با ضریب هدایت گرمایی

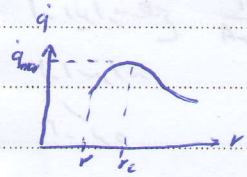
PAYCO

Subject:

Year : Month : Day : ( )

شعاع بحرانی

استوانه یا کره ای توسط ماده ای عایق بندی شده با افزایش ضخامت عایق مقاومت جابجایی کاهش یافته ولی مقاومت هدایتی افزایش می یابد



* در شعاع بحرانی مقاومت گرمایی حداقل و در نتیجه اتلاف گرما حداکثر مقدار را خواهد داشت شعاع عایق باید از شعاع بحرانی بیشتر باشد تا اتلاف حرارتی کاهش پیدا کند

$r_c = 0$ دیوار مسطح $\quad r_c = \frac{2k}{h}$ برای کره $\quad r_c = \frac{k}{h}$ برای استوانه

* در حالتی که استوانه یا کره چند لایه داشته باشیم برای تعیین شعاع بحرانی از ضریب هدایت گرمایی k آن عایقی استفاده می کنیم که در شعاع بحرانی با محیط است استفاده می کنیم

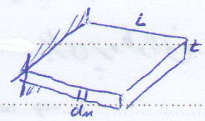
PAYCO

فصل ۴ سطوح گسترش یافته (پره ها)

معادله دیفرانسیل حاکم

$$\frac{d^2T}{dx^2} + \left(\frac{1}{A_c}\frac{dA_c}{dx}\right)\frac{dT}{dx} - \left(\frac{1}{A_c}\frac{h}{K}\frac{dA_s}{dx}\right)(T-T_\infty) = 0$$

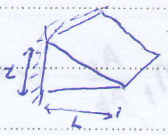
پره مستطیلی



$$-KA\frac{d^2T}{dx^2} = hP(T-T_\infty) \longrightarrow \text{فرض } \theta = T-T_\infty \qquad m^2 = \frac{hP}{KA}$$

$$\frac{d^2\theta}{dx^2} - m^2\theta = 0$$

پره مثلثی



$$x\frac{d^2T}{dx^2} + \frac{dT}{dx} = \frac{2hL}{Kt}(T-T_\infty) \longrightarrow \text{فرض } \theta = T-T_\infty \qquad m^2 = \frac{2hL}{Kt}$$

$$x^2\frac{d^2\theta}{dx^2} + x\frac{d\theta}{dx} - m^2x\theta = 0$$

پره مخروطی

$$x^2\frac{d^2\theta}{dx^2} + 2x\frac{d\theta}{dx} - m^2x\theta = 0 \qquad m^2 = \frac{2hL}{KR}$$

توزیع دما در پره ها با سطح مقطع یکنواخت

$$\frac{d^2\theta}{dx^2} - m\theta = 0 \longrightarrow \theta(x) = c_1e^{mx} + c_2e^{-mx}$$

$$x\to\infty \quad T=T_\infty,\ \theta=0 \longrightarrow \frac{\theta}{\theta_b} = e^{-mx}$$

۱ پره نوع اول (پره طولانی) دمای انتهای پره تقریباً دمای محیط برابر است

طول پره در صورتی بی نهایت حساب می آید که $mL > 2.65$

$$\frac{\theta}{\theta_b} = \frac{\cosh m(L-x)}{\cosh mL}$$ توزیع دما

۲ پره نوع دوم (نوک پره عایق)

$$\frac{\theta}{\theta_b} = \frac{\cosh m(L-x) + (h/mk)\sinh m(L-x)}{\cosh mL + (h/mk)\sinh mL}$$

۳ پره نوع سوم (انتقال گرمای جابجایی در نوک پره)

$$\frac{\theta}{\theta_b} = \frac{(\theta_L/\theta_b)\sinh mx + \sinh m(L-x)}{\sinh mL}$$

۴ - پره نوع چهارم (دمای نوک پره مشخص)

انتقال گرما در پره ها

روش اول: $q_f = -KA\left.\frac{d\theta}{dx}\right|_{x=0}$ گرمای منتقل شده از پایه به پره

روش دوم: $q_f = \int_0^L hA\theta\,dx$ گرمای منتقل شده از پره به محیط

$$M = \sqrt{hpkA_c}\,\theta_b$$

پره طولانی $q_f = M$ نوک پره عایق $q_f = M\tanh(mL)$ انتقال گرمای جابجایی $q_f = M\frac{\sinh mL + (h/mk)\cosh mL}{\cosh mL + (h/mk)\sinh mL}$

$$q_f = M\frac{\cosh(mL) - \theta_L/\theta_b}{\sinh(mL)}$$

PAYCO

Subject:

Year : Month : Day : ( )

راندمان پره: نسبت نرخ انتقال گرمای واقعی از پره به نرخ انتقال گرمای ایده‌آل از پره

$$\eta_{f,in} = \frac{q_f}{q_{max}}$$

$$q_{max} = hA_f(T_b - T_\infty) = hpL\theta_b$$

انتقال گرمای حداکثر از پره: دمای پره در مقدار T_b یکنواخت باقی بماند ← این یک پره ایده‌آل است

برای پره‌ای نازک یا بلند: $\eta_f = \frac{\tanh(mL)}{mL}$ — برای پره طولانی: $\eta_f = \frac{1}{mL}$

$L \to 0 : \eta_f \to 1$ $\quad L \to \infty : \eta_f \to 0$

ضریب تأثیر پره: نسبت نرخ انتقال گرما با وجود پره به نرخ انتقال گرما بدون وجود پره

$$\varepsilon_f = \frac{q_f}{hA_{c,b}\theta_b} = \eta_f \frac{A_f}{A_b}$$

A_f: کل سطح پره $\quad A_b$: سطح مقطع پره

* در صورتی از پره استفاده می‌شود که $\varepsilon_f \geq 2$ باشد

* $\varepsilon \uparrow \Rightarrow \eta \uparrow$

برای پره‌های نازک یا بلند: $\varepsilon_f = \sqrt{\frac{kP}{hA_c}}\tanh mL$ — برای پره‌های طولانی: $\varepsilon = \sqrt{\frac{kP}{hA_c}}$

* هر چه ضریب هدایت گرمایی k پره بیشتر و ضریب جابجایی گرمایی h کمتر باشد راندمان پره بیشتر خواهد شد

* در پره‌های نوع اول ε_f مستقل از L است — در پره‌های نوع دوم و سوم $L \uparrow \Rightarrow \varepsilon_f \uparrow$

* $k \uparrow \Rightarrow \eta, \varepsilon \uparrow$ $\qquad h \downarrow \Rightarrow \eta, \varepsilon \uparrow$

* $\frac{P}{A_c} \uparrow \Rightarrow \eta, \varepsilon \uparrow$

تأثیر پره در انتقال حرارت نسبت به حالتی که پره‌ای وجود نداشته باشد وقتی ضریب جابجایی محیط کاهش و ضریب هدایت پره افزایش یابد

* مایعات در حال جوش یا دارای سرعت زیاد ضریب جابجایی بالایی دارند

* اقتصادی‌ترین شکل پره در حالتی است که شکل آن منطبق بر توزیع دمای پره باشد ▷

* خاطر هزینه شکلی یا محدودیتی ساخته می‌شود ▷

* پره‌ها معمولاً در سمت سیال گازی که h کمتری دارد نصب می‌شوند

* موقعی که انتقال گرما به صورت جابجایی طبیعی است نیاز بیشتری به استفاده از پره است

* پره‌های مثلثی و سهمی دارای ماده کمتری هستند و کارایی آن‌ها از پره‌های مستطیلی بالاتر است و در نتیجه برای کاربردهایی که نیاز به وزن حداقل دارند (مثلاً کاربردهای فضایی) از این پره‌ها استفاده می‌شود

* از لحاظ پخش گرما بر واحد حجم پره‌های با پروفیل سهمی‌گون حداکثر مقدار را دارند

* نسبت محیط پره به سطح مقطع آن $\left(\frac{P}{A_c}\right)$ باید تا حد ممکن بزرگ باشد به همین دلیل از پره‌های نازک با فاصله کم استفاده می‌شود

* در طراحی پره‌ها بهتر است جایی که دما بالا است سطح مقطع را زیاد و جایی که دما پایین است سطح مقطع را کمتر در نظر بگیریم

PAYCO

* در پره‌های سوزنی مقدار بهینه فاصله بین دو پره عبارتند از دو برابر ضخامت لایه مرزی گرمایی که روی هر پره در انتهای آن تشکیل می‌شود

اگر n پره استفاده گردد $A_t = A_b + nA_f$ سطح پره A_f سطح اصلی A_b $\eta_o = \frac{q_t}{q_{t,max}} = \frac{q_t}{hA_t\theta_b}$ راندمان کلی

$$\eta_o = 1 - \frac{nA_f}{A_t}(1-\eta_f)$$

* ضریب تأثیر کلی پره به تعداد پره‌ها در واحد طول و ضریب تأثیر هر کدام از پره‌ها بستگی دارد

روش‌های پره‌دهی

می‌توان با استفاده از یک طول اصلاح شده، رابطه بدست آمده برای پره‌های تانک عایق را برای پره‌های تانک غیرعایق به کار برد

طول اصلاح شده

$$L_c = L + \frac{A}{P}$$

برای یک پره با مقطع اصلاح شده مستطیلی به طول L و ضخامت t و عمق z

$$L_c = L + \frac{zt}{2(z+t)}$$

اگر $z \gg t$

$$L_c = L + \frac{t}{2}$$

برای یک پره استوانه‌ای شکل به قطر d

$$L_c = L + \frac{d}{4}$$

* شرط آنکه بتوان پره را از تانک فرض نمود آنکه در آن انتقال گرما یک بعدی است

$$\left(\frac{ht}{2k}\right)^{\frac{1}{2}} \leq \frac{1}{4} \quad \frac{t}{k} \quad \frac{ht}{k} \leq \frac{1}{2}$$

PAYCO

Subject:

Year : Month : Day : ( )

فصل ۵ - انتقال گرما در هدایت چند بُعدی

$q = SK(T_1 - T_2)$ ضریب شکل هدایت S را برای سیستم گزینه‌ی واحد آن m

مقاومت گرمایی یک سیستم دو بُعدی $R = \frac{1}{SK}$

دیواره $Q = \frac{kA}{L}(T_1 - T_2)$ $\quad S = \frac{A}{L}$

پوسته استوانه‌ای $Q = \frac{2\pi kL}{\ln(r_2/r_1)}(T_1 - T_2)$ $\quad S = \frac{2\pi L}{\ln(r_2/r_1)}$

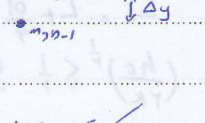
پوسته کروی $Q = \frac{4\pi k r_1 r_2}{r_2 - r_1}(T_1 - T_2)$ $\quad S = \frac{4\pi r_1 r_2}{r_2 - r_1}$

* ضریب شکل یک مخزن استوانه‌ای از مخازن کروی و مکعبی کمتر است در نتیجه اتلاف گرما از مخازن استوانه‌ای نسبت به بقیه کمتر است و دلیل نگهداری گازهای مایع در مخازن استوانه‌ای شکل است

روش‌های عددی

$$\left.\frac{\partial T}{\partial x}\right|_{m+\frac{1}{2},n} \approx \frac{T_{m+1,n} - T_{m,n}}{\Delta x} \qquad \left.\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}\right|_{m,n} \approx \frac{T_{m+1,n} + T_{m-1,n} - 2T_{m,n}}{(\Delta x)^2}$$

$$\left.\frac{\partial T}{\partial y}\right|_{m-\frac{1}{2},n} \approx \frac{T_{m,n} - T_{m-1,n}}{\Delta x} \qquad \left.\frac{\partial^2 T}{\partial y^2}\right|_{m,n} \approx \frac{T_{m,n+1} + T_{m,n-1} - 4T_{m,n}}{(\Delta y)^2}$$



- در صورتی که تولید انرژی نداشته باشیم و شرایط جابه‌جایی وجود نداشته باشد

$T_{m,n} = \frac{1}{4}(T_{m,n+1} + T_{m,n-1} + T_{m+1,n} + T_{m-1,n})$

- در حالت یک بُعدی به‌جای $\frac{1}{4}$ عدد $\frac{1}{2}$ و در حالت سه بُعدی $\frac{1}{6}$ قرار می‌گیرد

- در حالت تولید انرژی داخلی $\dot{q}$

$$T_{m,n+1} + T_{m,n-1} + T_{m+1,n} + T_{m-1,n} - 4T_{m,n} + \frac{\dot{q}(\Delta x \cdot \Delta y)}{k} = 0$$

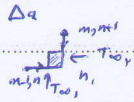
روش موازنه انرژی

جهت همه جریان‌های گرما به گره در نظر می‌گیریم. معادله موازنه انرژی با فرض جریان با وجود تولید انرژی

$\dot{E}_{in} + \dot{E}_g = 0$

$$\rightarrow \sum_{i=1}^{4} q_{(i)\rightarrow(m,n)} + \dot{q}(\Delta x \Delta y) = 0$$

$$k(\Delta y \times 1)\frac{T_{m-1,n} - T_{m,n}}{\Delta x} + k\left(\frac{\Delta x}{2} \times 1\right)\frac{T_{m,n+1} - T_{m,n}}{\Delta y} + h_1\left(\frac{\Delta x}{2} \times 1\right)(T_{\infty,1} - T_{m,n}) + h_2\left(\frac{\Delta y}{2} \times 1\right)(T_{\infty,2} - T_{m,n}) + \dot{q}\frac{\Delta x \Delta y}{2 \times 2}$$



$$Bi = \frac{h\Delta x}{k}$$

* در حالتی که روی سطح جسم جابه‌جایی گرمایی داشته باشیم و $T_{m,n}$ را می‌خواهیم داشته باشیم ←

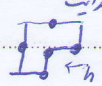
$$T_{m,n} = \frac{a + Bi\,T_\infty}{b + Bi}$$

a : مجموع رأس‌های نقاط مجاور که به صورت پادساعت‌گرد می‌کنند

b : تعداد نقاط ذکر شده در a

↳ حالت ۱ گره گوشه داخلی با جابه‌جایی

$$T_{m,n} = \frac{T_{m,n-1} + T_{m-1,n} + (T_{m+1,n} + T_{m,n-1})/2 + Bi\,T_\infty}{2 + Bi}$$

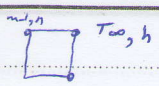


↳ حالت ۲ گره در سطح مستوی با جابه‌جایی

$$T_{m,n} = \frac{T_{m-1,n} + (T_{m,n+1} + T_{m,n-1})/2 + Bi\,T_\infty}{2 + Bi}$$

PAYCO

$$T_{m,n} = \frac{(T_{m-1,n} + T_{m,n-1})/2 + Bi\,T_\infty}{1 + Bi}$$



← حالت ۳ : گره در گوشه خارجی یا جابه جایی

اگر مرز عایق باشد $Bi = 0$ یا $h = 0$

۳ حالت برای صفحه عایق

$$T_{m,n} = \frac{T_{m,n+1} + T_{m,n-1} + 2T_{m-1,n}}{4}$$

← ۱) صفحه از یک طرف عایق

$$T_{m,n} = \frac{2T_{m,n} + 2T_{m-1,n}}{4} = \frac{T_{m,n+1} + T_{m-1,n}}{2}$$

← ۲) صفحه از دو طرف عایق

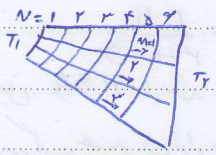
$$T_{m,n} = \frac{T_{m,n-1} + (T_{m-1,n} + T_{m-1,n})/2 + Bi\,T_\infty}{2 + Bi}$$

← ۳) نقطه در گوشه قرار دارد یک مرز عایق و یک مرز تبادل جابه جایی

تعیین ضریب شکل هدایت گرمایی در روش ترسیمی

$$S = \frac{ML}{N}$$

L: طول ضلع در جهت عمود بر صفحه N: تعداد کل خانه‌ای رسم M: تعداد ضلع



$$S = \frac{4,1}{6}$$

Subject:

Year : Month : Day : ( )

فصل ۶ - هدایت گرمای ناپایا

معادله انتقال گرما برای حالت ناپایا بدون تولید انرژی $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 T}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 T}{\partial z^2}=\frac{1}{\alpha}\frac{\partial T}{\partial t}$ $T=T(x,y,z,t)$

روش ظرفیت گرمایی متمرکز

- دمای جسم با زمان تغییر می‌کند ولی در کل جسم در هر لحظه یکنواخت می‌ماند

عدد بیو $Bi=\frac{hL_c}{K}$ L_c طول مشخصه جسم $L_c=\frac{V}{A}$

(بی بُعد) $Bi=\frac{L_c/K}{1/h}=\frac{\text{مقاومت در مقابل هدایت گرمایی در داخل جسم}}{\text{مقاومت در مقابل جابجایی گرمایی در سطح جسم}}\rightarrow Bi=\frac{h\Delta T}{K\Delta T/L}=\frac{\text{جابجایی در سطح جسم}}{\text{هدایت در داخل جسم}}$

هرگاه عدد بیو صفر شود روش ظرفیت گرمایی متمرکز کاملاً دقیق است ولی در حالت کلی $Bi<0.1$

هر قدر عدد بیو کوچکتر باشد توزیع دما در داخل جسم یکنواخت‌تر است و $T(x,t)\cong T(t)$

* عدد بیو به خواص سیال وابستگی دارد

طول مشخصه $L_c=\frac{D}{6}$ کره به شعاع R $L_c=\frac{R}{3}=\frac{D}{2}$: یکجی به طول ضلع D

اگر یک یا چند وجه مکعب عایق باشد در $\frac{V}{A}$ به منظور گرفتن شکل مکعبی با دو وجه عایق $L_c=\frac{D}{4}$

$L_c=\frac{L}{2}$ دیواره‌ای به ضخامت L $L_c=\frac{DH}{4H+2D}$ استوانه‌ای به طول H و قطر D

اگر سطح مقطع استوانه عایق $H\gg D$ باشد $L_c=\frac{D}{4}$

با اعمال موازنه انرژی برای یک جسم می‌توان معادله توزیع دما را برای روش ظرفیت گرمایی متمرکز به دست آورد

$hA(T_\infty-T)=mC_p\frac{dT}{dt}\rightarrow\frac{T(t)-T_\infty}{T_i-T_\infty}=e^{-t/\tau}$ τ ثابت زمانی $=\frac{\rho VC_p}{hA}$

هر قدر ثابت زمانی کوچک‌تر باشد زمان رسیدن دمای جسم به دمای محیط کمتر است $\frac{t_2}{t_1}=\frac{\tau_2}{\tau_1}$

عدد فوریه Fo (بی بُعد) $Fo=\frac{\alpha t}{L^2}$

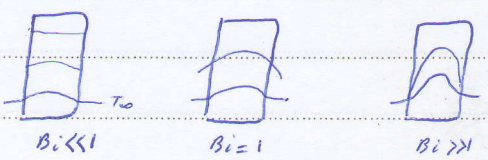
$\frac{T(t)-T_\infty}{T_i-T_\infty}=e^{-Bi.Fo}$ $\alpha=\frac{K}{\rho C}$

در یک زمان معین $\sqrt{\alpha t}$ را عمق نفوذ گرمایی می‌نامند در نتیجه عدد فوریه کسری از عمق جسم جامد است که گرما به آن نفوذ کرده

عدد فوریه برابر صفر است $t=0$ و $L\rightarrow\infty$

در صورت وجود جابجایی مقاومت برود

مدار گرمایی مربوطه روش ظرفیت گرمایی متمرکز



میزان انتقال گرما در هر لحظه $Q_i=\rho cV\frac{dT}{dx}=-hA(T_i-T_\infty)e^{-t/\tau}=-hA(T_i-T_\infty)e^{-Bi.Fo}$

میزان انتقال گرمای کل از ابتدا تا t $Q_t=\int_0^t Q_i\,dt=\rho cV(T_i-T_\infty)(e^{-t/\tau}-1)=\rho CV(T_i-T_\infty)(e^{-Bi.Fo}-1)$

PAYCO

اثرات مکان

درحالتی که از Bi (روش ظرفیت گرمایی استفاده نمی شود) باید اثرات مکانی را هم وخامت دهیم. برای انتقال گرمای یک بُعدی بدون تولید انرژی و ضرب سه ایت گرمایی ثابت معادله انتقال گرما ← شرایط اولیه + شرایط مرزی +

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{1}{\alpha}\frac{\partial T}{\partial t}$$

جسم نیمه بی نهایت جسمی است که از یک جهات به جز یک جهت تا بی نهایت گسترش یافته است

شرایط مرزی $T(0,t) = T_s$, $T(\infty,t) = T_i$

شرایط اولیه $T(x,0) = T_i$

معادله توزیع دما $\frac{T(x,t) - T_s}{T_i - T_s} = erf\left[\frac{x}{2\sqrt{\alpha t}}\right]$

معادله شار گرمایی $q''_x(t) = \frac{k(T_s - T_i)}{\sqrt{\pi \alpha t}} = \frac{T_s - T_i}{\sqrt{\pi t}}\sqrt{k\rho c}$

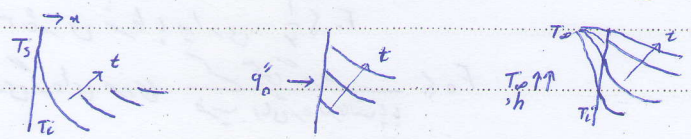
* $\sqrt{k\rho c}$ افیوزیویته: معیاری برای عکس العمل گرمایی یک سیستم بعد از اعمال یک تغییر ناگهانی

در جسم نیمه بینهایت ← $\alpha t \ll L^2$ یا $Fo \ll 1$

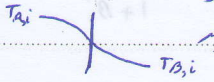
* $x = \sqrt{2\alpha t}$ رد شدت گرم شدن یا سرد شدن یک جسم است

۱) دیواره در معرض شار گرمایی ثابت در سطح ← شرایط مرزی اول ←

$$x=0 : \quad q''_0 = -k\frac{\partial T}{\partial x}\Big|_{x=0}$$



- دو جسم بی نهایت را که ابتدا در دمای یکنواخت $T_{B,i}$ و $T_{A,i}$ هستند را در نظر بگیرید. اگر این دو جسم در سطح آزاد خود در تماس با یکدیگر قرار گیرند



$$m_A = \sqrt{k_A \cdot \rho_A \cdot c_A}$$

$$T_s = \frac{m_A T_{A,i} + m_B T_{B,i}}{m_A + m_B}$$

ترموکوپل ها

پاسخ ترموکوپل: مدت زمان لازم جهت رسیدن ترموکوپل به دمای محیط

حساسیت ترموکوپل: مدت زمان لازم جهت رسیدن دمای ترموکوپل به ۶۳٫۲ درصد اختلاف دمای اولیه اش با محیط

* در یک ثابت زمانی اختلاف دمای ترموکوپل و سیال به ۳۶٫۸ درصد اختلاف دمای اولیه می رسد

برای کوتاه بودن پاسخ ترموکوپل ثابت زمانی $\frac{mc}{hA} = \frac{\rho V c}{hA} = \tau$ باید کوچک باشد که باید جرم ترموکوپل به ازای واحد سطح آن کم باشد

۱) برای اندازه گیری دقیق تر طول ترموکوپل باید بلند باشد (قطر بطول $\frac{1}{10}$)

۲) برای انعکاس مستقل دما بهتر است ترموکوپل به صورت موازی نصب شود

P4YCO

Subject:

Year : Month : Day : ( )

۳) زمانی گام بهره از زمانی ترمکل بیشتر است و با افزایش سرعت سیال h افزایش یافته و خطا کمتر می‌شود و بهتر است سطح تماس را برای باشد

روش تفاضل محدود برای انتقال گرمای ناپایا

معادله انتقال گرما دو بعدی در حالت ناپایا

$$\frac{1}{\alpha}\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2}$$

در زمان p

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \simeq \frac{T^p_{m+1,n} - 2T^p_{m,n} + T^p_{m-1,n}}{(\Delta x)^2} \qquad \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \simeq \frac{T^p_{m,n+1} - 2T^p_{m,n} + T^p_{m,n-1}}{(\Delta y)^2}$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{T^{p+1}_{m,n} - T^p_{m,n}}{\Delta t}$$

روش صریح (برای گره داخلی)

$$T^{p+1}_{m,n} = F_0\left(T^p_{m,n+1} + T^p_{m,n-1} + T^p_{m+1,n} + T^p_{m-1,n}\right) + (1-4F_0)T^p_{m,n} \qquad F_0 = \frac{\alpha \Delta T}{\Delta x^2}$$

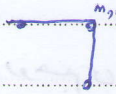
معادله‌ی پخش

برای عدم نقض قانون دوم ترمودینامیک باید $1-4F_0 \geq 0 \leftarrow F_0 \leq \frac{1}{4}$

شرط پایداری $F_0 \leq \frac{1}{2}$ در حالت یک بعدی $T^{p+1}_{m,n} = F_0\left(T^p_{m,1} + T^p_{m,-1}\right) + (1-2F_0)T^p_m$

برای حالت ۳ بعدی شرط پایداری $F_0 \leq \frac{1}{6}$

* شرط پایداری گره‌های مرزی $F_0 \leq \frac{\text{کسر حجمی گره}}{\text{ضریب زمانی گره در حالت پایا}}$



$$F_0 \leq \frac{\frac{1}{4}}{1+B_i}$$

$$F_0 \leq \frac{\frac{1}{2}}{2+B_i}$$

$$F_0 \leq \frac{\frac{1}{4}}{1+\frac{B_i}{2}}$$

روش ضمنی (روش پایدار)

$$T^{p+1}_{m,n}(1+4F_0) - F_0\left(T^{p+1}_{m,n+1} + T^{p+1}_{m,n-1} + T^{p+1}_{m+1,n} + T^{p+1}_{m-1,n}\right) = T^p_{m,n}$$

هدایت ناپایا در سیستم‌های چندبعدی (از نتایج حالت یک بعدی برای حل مسائل سیستم‌های چند بعدی استفاده کرد)

$$A(x,t) = \frac{T(x,t) - T_\infty}{T_i - T_\infty}$$ جسم نیمه بی‌نهایت

$$B(x,t) = \frac{T(x,t) - T_\infty}{T_i - T_\infty}$$ دیوار مطلق

$$C(x,t) = \frac{T(x,t) - T_\infty}{T_i - T_\infty}$$ استوانه نیمه

۱) دیوار نیمه بی‌نهایت $A \times B$

۲) استوانه نیمه بی‌نهایت $A \times C$

۳) استوانه کوتاه $B \times C$

۴) میله مستطیلی نامحدود $A_1 \times A_2$

۵) میله مستطیلی نیمه بی‌نهایت $A_1 \times B_1 \times B_2$

PAYCO

برای محاسبه میزان انتقال گرما در حالت پایا در یک بعدی و سه بعدی

دو بعدی $\left(\frac{Q}{Q_i}\right)_{کل} = \left(\frac{Q}{Q_i}\right)_1 + \left(\frac{Q}{Q_i}\right)_2 - \left(\frac{Q}{Q_i}\right)_1 \left(\frac{Q}{Q_i}\right)_2$

سه بعدی $\left(\frac{Q}{Q_i}\right)_{کل} = \left(\frac{Q}{Q_i}\right)_1 + \left(\frac{Q}{Q_i}\right)_2 + \left(\frac{Q}{Q_i}\right)_3 - \left(\frac{Q}{Q_i}\right)_1 \left(\frac{Q}{Q_i}\right)_2 - \left(\frac{Q}{Q_i}\right)_2 \left(\frac{Q}{Q_i}\right)_3 - \left(\frac{Q}{Q_i}\right)_3 \left(\frac{Q}{Q_i}\right)_4 + \left(\frac{Q}{Q_i}\right)_1 \left(\frac{Q}{Q_i}\right)_2 \left(\frac{Q}{Q_i}\right)_4$

Q گرمای مبادله شده در زمان دلخواه t Q_i گرمای داخلی جسم در حالت اولیه نسبت به محیط

PAYCO

Subject:

Year : Month : Day : ( )

فصل ۷ - انتقال گرمای جابه‌جایی

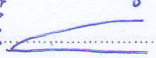
شار انتقال گرمای جابه‌جایی موضعی $q''_{conv} = h(T_w - T_\infty)$

نرخ انتقال گرمای کلی $q = \bar{h} A (T_w - T_\infty)$

h ضریب جابه‌جایی موضعی $\bar{h}$ ضریب جابه‌جایی میانگین $\bar{h} = \frac{1}{A_s}\int_{A_s} h\, dA_s = \frac{1}{L}\int_0^L h\, dx$

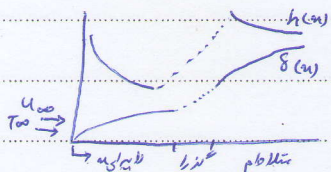
* با توجه به برشته لایه‌مرزی روی صفحه با افزایش فاصله از لبه ضرایب جابه‌جایی موضعی و میانگین و ناسلت کاهش پیدا می‌کند

* هرگاه توزیع دما به صورت $\frac{T - T_\infty}{T_w - T_\infty} = a + b\left(\frac{y}{\delta}\right) + \dots$ باشد ← $h = -\frac{bk}{\delta}$



لایه‌مرزی سرعت

$\tau_s = \mu \left.\frac{\partial v}{\partial y}\right|_{y=0}$ $F_D = C_f A \frac{\rho V_\infty^2}{2}$ $Re_x = \frac{\rho V_\infty x}{\mu}$ $Re_c = 5\times10^5$ رینولدز بحرانی صفحه



لایه‌مرزی گرمایی ناحیه‌ای از سیال که در آن گرادیان دما وجود دارد لایه‌مرزی گرمایی گویند

معادلات لایه‌مرزی

۱. لایه‌مرزی سرعت

- تنش‌های عمودی ناچیزند $\frac{\partial u_x}{\partial x} \gg \frac{\partial u_x}{\partial x}, \frac{\partial u_y}{\partial y}, \frac{\partial u_y}{\partial x}$

معادله پیوستگی $\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} = 0$ معادله اندازه حرکت در جهت x $u_x\frac{\partial u_x}{\partial x} + u_y\frac{\partial u_x}{\partial y} = -\frac{1}{\rho}\frac{dP}{dx} + \nu\frac{\partial^2 u_x}{\partial y^2}$

۲. لایه‌مرزی گرمایی

مبادلات در جهت y خیلی بیشتر از مبادلات در جهت x است. $\frac{\partial T}{\partial y} \gg \frac{\partial T}{\partial x}$

معادله انرژی $u_x\frac{\partial T}{\partial x} + u_y\frac{\partial T}{\partial y} = \alpha\frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\nu}{c_p}\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2$

α نفوذ حرارتی ← ضریب هدایت حرارتی ρ ضریب هدایت حرارتی و c_p ظرفیت گرمایی

$\frac{\nu}{c_p}\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2$ در دو حالت دارای اهمیت است ۱. سیال دارای عدد پرانتل بالا ۲. سرعت سیال خیلی زیاد

کار نیرو در حالتی قابل صرف نظر است که $E_c Pr \ll 1$

E_c عددی بی‌بعد است که به صورت $E_c = \frac{V_\infty^2}{c_p T}$ است و صرف نسبت انرژی جنبشی سیال به توان ذخیره انرژی آن است

تلفات انرژی $\frac{\nu}{c_p}\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2$

$$h(T_w - T_\infty) = -k\left.\frac{\partial T}{\partial y}\right|_{y=0}$$

PAYCO

شکل بی بُعد معادلات لایه مرزی

$$T^* = \frac{T - T_s}{T_\infty - T_s} \qquad P^* = \frac{P}{\rho V^2} \qquad \frac{\partial u_x^*}{\partial x^*} + \frac{\partial u_y^*}{\partial y^*} = 0 \qquad u_x^* \frac{\partial u_x^*}{\partial x^*} + u_y \frac{\partial u_x^*}{\partial y^*} = -\frac{dP^*}{dx^*} + \frac{1}{Re_L} \frac{\partial^2 u_x^*}{\partial y^{*2}}$$

$$u_x^* \frac{\partial T^*}{\partial x^*} + u_y^* \frac{\partial T^*}{\partial y^*} = \frac{1}{Re_L P_r} \frac{\partial T^*}{\partial y^{*2}} + \frac{E_c}{Re_L} \left[\frac{\partial u^*}{\partial y^*}\right]^2$$

تشابه رینولدز فقط برای $P_r = 1$ صادق است

$$\frac{C_f}{2} = S_t$$

$$S_t = \frac{h}{\rho V c_p} = \frac{Nu}{Re \cdot P_r}$$

$$Nu = \frac{h L_c}{k}$$

عدد بی بُعد استانتون S_t

عدد بی بُعد ناسلت Nu

تشابه رینولدز - کلبورن رابطه بین اصطکاک سیال و انتقال گرما

$$S_t \cdot P_r^{\frac{2}{3}} = \frac{C_f}{2} = \frac{f}{8}$$

$$S_{t_x} P_r^{\frac{2}{3}} = \frac{C_{f_x}}{2} \qquad \bar{S}_t P_r^{\frac{2}{3}} = \frac{\bar{C}_f}{2}$$

$$j = S_t S_c^{\frac{2}{3}} = \frac{C_f}{2} = S_t P_r^{\frac{2}{3}}$$

* این معادله (تشابه) را هم به صورت موضعی و هم به صورت میانگین نوشت
* فاکتور j
* تشابه رینولدز-کلبورن را می‌توان برای جریان درهم به کار برد ولی برای جریان آرام فقط وقتی که $\frac{dP^*}{dx^*} = 0$ می‌توان نوشت
* تشابه رینولدز-کلبورن در موارد ۱) جریان آرام روی دیوار ۲) جریان درهم روی دیوار ۳) جریان درهم داخل لوله می‌توان به کار برد ولی برای جریان آرام داخل لوله نمی‌توان به کار برد

$$\frac{q_2}{q_1} = \frac{h_2}{h_1} = \frac{C_{f_2}}{C_{f_1}} = \frac{\tau_{w_2}}{\tau_{w_1}} = \frac{\Delta P_2}{\Delta P_1}$$

* با افزایش زبری سطح ضریب انتقال گرما هم افزایش می‌یابد

جریان روی صفحه تخت

۱. جریان آرام

ضخامت لایه مرزی $\delta = \frac{5x}{\sqrt{Re_x}}$

ضریب اصطکاک $C_f = 0.664\, Re_x^{-\frac{1}{2}}$

عدد ناسلت $Nu_x = 0.332\, Re_x^{\frac{1}{2}} P_r^{\frac{1}{3}}$

$$\bar{h} = 2h_x \qquad \bar{C}_f = 2C_f \qquad \bar{Nu} = 2Nu_x$$

* نسبت ضخامت لایه مرزی سرعت و ضخامت لایه مرزی گرمایی تابعی از عدد پرانتل است

$$\frac{\delta}{\delta_t} = P_r^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{\nu}{\alpha}\right)^{\frac{1}{3}} \longrightarrow \begin{cases} P_r > 1 \Rightarrow \delta > \delta_t \\ P_r < 1 \Rightarrow \delta < \delta_t \end{cases}$$

(δ ← ضخامت لایه سرعت، δ_t ← ضخامت لایه گرمایی)

PAYCO

Subject:

Year : Month : Day : ( )

* عدد پرانتل در گازها تقریباً برابر یک است و در نتیجه لایه مرزی سرعت و گرما تقریباً بر هم منطبق اند
* برای فلزات مایع (مثل جیوه) عدد پرانتل خیلی کوچک است در نتیجه $\delta_t > \delta$ یا ضخامت لایه مرزی سرعت صرف نظر گرفته می‌شود و سرعت سیال در همه جا برابر u_∞ است
* اگر جریان آرام باشد زبر بودن سرعت سیال تأثیری روی نتیجه ضخامت لایه مرزی سرعت و گرما ندارد
* ضریب جابجایی موضعی h_x در لبه ابتدایی صفحه بی‌نهایت مقدار دارد و با دور شدن از لبه مقدار آن کاهش پیدا می‌کند
* هرگاه $h \propto x^n$ باشد

$$\bar{h} = \frac{1}{n+1} h_{x=L} \qquad \overline{Nu} = \frac{1}{n+1} Nu_{x=L}$$

هنگامی که تغییرات دمایی بین دیواره و جریان آزاد سیال زیاد باشد خواص سیال را در دمای فیلم که متوسط دمای دیواره و جریان آزاد است حساب می‌کنیم

$$T_f = \frac{T_w + T_\infty}{2}$$

دمای متوسط یا دمای کپه‌ای سیال

$$T_b = \frac{\int_0^\delta u \rho c_p T dy}{\int_0^\delta u \rho c_p dy}$$

۲. جریان در لوله

$$\begin{cases} \text{ضخامت لایه مرزی} & \delta = \frac{5 \cdot 3 x}{Re_x^{\frac{1}{2}}} \\ \text{ضریب اصطکاک} & C_{f_x} = 0.0592\, Re_x^{-\frac{1}{5}} \\ \text{عدد ناسلت} & Nu_x = 0.0296\, Re_x^{\frac{4}{5}} Pr^{\frac{1}{3}} \end{cases}$$

در لایه مرزی در هم گردابان سرعت در سطح و در نتیجه تنش برشی روی سطح و گرادیان آن روی سطح و در نتیجه نرخ انتقال گرما بسیار بیشتر از لایه مرزی آرام است

* در جریان در هم $\delta \simeq \delta_t$

در جریان آرام	در جریان درهم
$h \propto \frac{1}{\sqrt{L}}$	h مستقل از L
$Nu = f(Re^{\frac{1}{2}}, Pr^{\frac{1}{3}})$	$Nu = f(Re^{\frac{4}{5}}, Pr^{\frac{1}{3}})$
$\delta \propto x^{\frac{1}{2}}$	$\delta \propto x^{\frac{4}{5}}$

* ضریب جابجایی با ضخامت لایه مرزی گرمایی نسبت عکس دارد $h \propto \frac{1}{\delta_t}$
* با روش‌های زیر می‌توان نرخ انتقال گرما بین صفحه و سیال را افزایش داد: الف) افزایش Re و Pr تا حدی که جریان آرام بماند ب) کوتاه کردن فاصله x (عایق‌های تشویقی) ج) انتخاب سیالی که سیال روی سطح آن تبخیر شود مثلاً آب
* در شرایط ثابت با افزایش لزجت سیال ضریب انتقال گرما کاهش پیدا می‌کند

در نقطه انتقال

$$\frac{x_c}{L} = \frac{Re_c}{Re_L}$$

$Re_c \uparrow : \bar{h}_L \downarrow \qquad \nu \uparrow : x_c \uparrow$

PAYCO

* در حرکت سیال روی یک صفحه تخت کمترین مقدار ضریب جابجایی قبل از ورود به ناحیه گذرا کمترین مقدار را دارد.
* نقطه ای که سیال از روی یک جسم جدا عبور می کند در جهت جریان انتقال گرمای جابجایی داریم. در جهت عمود بر جهت جریان فقط انتقال گرمای رسانایی داریم

۳. شار گرمایی یکنواخت

$T_s(x) = T_\infty + \frac{q''_x}{h}$ جریان درهم: $Nu_{q''=cte} = 1.04\, Nu_{T=cte}$ جریان آرام $Nu_{q''=cte} = 1.36\, Nu_{T=cte}$

۴. طول ورودی آیرودینامیک لایه مرزی در d شروع شود

جریان درهم $Nu_x = \frac{Nu|_{d=0}}{\left[1-(d/x)^{\frac{9}{10}}\right]^{\frac{1}{10}}}$ جریان آرام $Nu_x = \frac{Nu|_{d=0}}{\left[1-(d/x)^{\frac{3}{4}}\right]^{\frac{1}{3}}}$

۵. لایه مرزی مرکب

در حالتی که تبدیل جریان در $\frac{x_c}{L} \approx 0.95$ رخ دهد ضرایب میانگین سطحی تحت تأثیر توام لایه ای مرزی آرام و درهم قرار گیرد

$\bar{h}_L = \frac{1}{L}\left[\int_0^{x_c} h_{lam}\, dx + \int_{x_c}^{L} h_{turb}\, dx\right]$ $\bar{Nu}_L = [0.037\, Re_L^{\frac{4}{5}} - 871]\, Pr^{\frac{1}{3}}$ ← $Re_c = 5\times10^5$

$\bar{C}_{f,L} = \frac{0.072}{Re_L^{\frac{1}{5}}} - \frac{1742}{Re_L}$

$\bar{C}_{f,L} = 0.074\, Re^{-\frac{1}{5}}$ $\bar{Nu}_L = 0.036\, Pr^{\frac{1}{3}}\, Re_L^{\frac{4}{5}}$ $L \gg x_c$ یا $Re_L \gg Re_c$

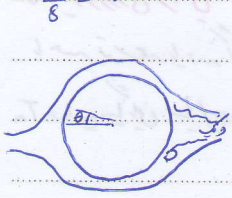
۶. روش انتگرالی فون کارمن برای حل معادلات لایه مرزی (روش تقریبی)

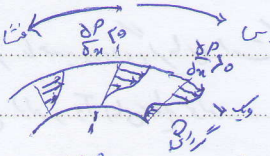
برای جریان آرام درهم جریان درهم $\tau_w = \mu \frac{\partial u}{\partial y}\Big|_{y=0}$ معادله انتگرالی اندازه حرکت $\frac{d}{dx}\int_0^\delta u(u_\infty - u)\, dy = \frac{\tau_w}{\rho}$

معادله انتگرالی انرژی $\frac{d}{dx}\int_0^{\delta_t} u(T_\infty - T)\, dy = \alpha \frac{\partial T}{\partial y}\Big|_{y=0}$

* فون کارمن با فرض ناچیز بودن ضخامت لایه مرزی برحسب ارتفاع سیستم لایه مرزی گرمایی به معادلات زیر می رسد (روابط روبرو تنها برای فلزات مایع صادق است)

$\frac{\delta_t}{\delta} = Pr^{-\frac{1}{3}}$ $Nu = 0.564\, Pe^{\frac{1}{2}}$





جریان حول استوانه

* نقطه جدایش در جریان آرام لایه مرزی در حدود ۸۰° و در جریان درهم حدود ۱۴۰°
* عدد ناسلت موضعی در جریان آرام در $\theta = 0°$ (جلوی استوانه) و در جریان درهم در $\theta = 110°$ (قبل از نقطه جدایش و در ناحیه عبور از جریان آرام به درهم) حداکثر مقدار خود را دارد

PAYCO

Subject:

Year : Month : Day : ( )

- برای اعداد رینولدز کمتر از 2×10^5 یک نقطه سینیم در $\theta=80^\circ$ داریم که جدایش اتفاق می‌افتد و برای رینولدز بیشتر از 2×10^5 دو نقطه سینیم یعنی 80 تا 140 که ناشی از تبدیل لایه مرزی آرام به درهم برده و دیگر در $\theta=140^\circ$ که مربوط به جدایش جریان است برای $Nu-\theta$

- جریان حول استوانه دایره عدد رینولدز بحرانی برابر 2×10^5 است

- نیروی درگ اعمال شده $F_D=C_D A \rho \frac{V^2}{2}$ (نیروی درگ اصطکاکی + نیروی درگ فشاری)

$Nu=cRe^mPr^{\frac{1}{3}}$ ثابت

جریان روی کره

برای عدد رینولدز کم جریان خزشی $C_D=\frac{24}{Re_D}$ $Re_D<1/5$

معادله تیلر کره $\overline{Nu}_D=2+[0.4Re_D^{\frac{1}{2}}+0.06Re_D^{\frac{2}{3}}]Pr^{0.4}\left(\frac{\mu}{\mu_s}\right)^{\frac{1}{4}}$

معادله رانزومارشال ضریب انتقال کره $Nu_D=2+0.6Re_D^{\frac{1}{2}}Pr^{\frac{1}{3}}$

* وجایی که سیال ساکن اطراف یک کره داشته باشیم $Nu_D=2$

- جدا از اینکه جدایش صورت گرفت ضریب انتقال گرما افزایش می‌یابد

جریان عمود بر مجموعه لوله‌ها

لوله‌های ردیف اول مثل لوله‌ای که تنها باشد است و لوله‌های ردیف داخلی دارای ضریب انتقال گرمای بیشتر بخاطر جریان مغشوش شده

$\overline{Nu}_D=1.13C_1Re_{D,max}^mPr^{\frac{1}{3}}$ رابطه گریمیسون Re_{max}^m مربوط به ماکزیمم سرعت C_1 و m رجیدول

* افزایش انتقال گرما در لوله‌های داخلی آرایش متشابه در اعداد رینولدز پایین $Re<100$ بیشتر از آرایش مستطیلی است

۷- جریان داخلی

طول ناحیه ورودی هیدرولیکی $\frac{x_h}{d}\approx0.05Re_D$ جریان آرام $10<\frac{x_h}{d}<400$ جریان درهم

ناحیه ورودی گرمایی

ناحیه توسعه یافته گرمایی یعنی ناحیه ورودی گرمایی است که در این ناحیه پروفیل دمای بی بعد $\frac{T-T_s}{T_m-T_s}$ ثابت می‌ماند

T_m دمای میانگین سیال در سطح مقطع لوله و T_s دمای سطح لوله شرط توسعه یافتگی گرمایی $\frac{\partial}{\partial n}\left(\frac{T-T_s}{T_s-T_m}\right)_{fd,t}=0$

$Pr<1\Rightarrow x_h>x_t$

طول ناحیه ورودی گرمایی x_t $\frac{x_t}{d}=0.05Re_dPr$ جریان آرام $\frac{x_t}{d}=10$ جریان درهم

$Pr > 1 \rightarrow \alpha_h < \alpha_t$

$Pr < 1 \rightarrow \alpha_h > \alpha_t$

$Pr >> \rightarrow \alpha_h << \alpha_t$

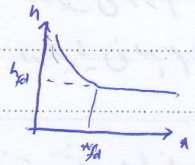
$Re < ۲۳۰۰$ جریان آرام $۲۳۰۰ < Re < ۴۰۰۰$ جریان گذرا $Re > ۴۰۰۰$ جریان درهم

- خواص ناحیه توسعه یافته هیدرودینامیکی: پروفیل سرعت سهموی $\frac{u(r)}{u_m} = ۲\left[1 - \left(\frac{r}{r_0}\right)^۲\right]$ $u_m = -\frac{r_0^۲}{۸\mu}\frac{dP}{dx}$ $\left(\frac{\partial u}{\partial r}\right)_{r=0} = 0$

گرادیان فشار سهم اصطکاکی و ضریب اصطکاک f و $\frac{dP}{dx}$ ثابت است

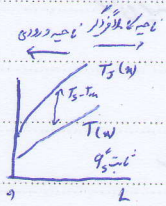
- خواص ناحیه توسعه یافته گرمایی:

ضریب انتقال گرمای جابجایی h ثابت و مستقل از x است



۱) شار گرمایی ثابت سطحی

شار گرمایی ثابت سطح q_s''

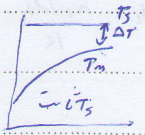


$q = q_s''(PL) = \dot{m} c_p [T_m(x) - T_{m,i}]$

دمای میانگین سیال در خروجی لوله $T_m(x) = T_{m,i} + \frac{q_s'' P}{\dot{m} c_p} x$

$Nu = ۴.۳۶$ برای جریان آرام $\frac{\partial^۲ T}{\partial r^۲} = 0$

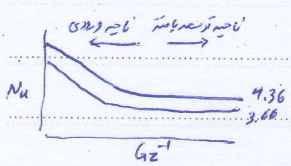
۲) دمای سطح ثابت T_s



دمای $T_s - T_m$ به صورت نمایی با x کاهش می‌یابد $\frac{T_s - T_m(x)}{T_s - T_{m,i}} = \exp\left[-\frac{P x}{\dot{m} c_p}\bar{h}\right]$

نرخ انتقال گرما $q = \bar{h} A \Delta T_{lm}$ $\Delta T_{lm} = \frac{T_{m,o} - T_{m,i}}{\ln \frac{T_s - T_{m,o}}{T_s - T_{m,i}}} = \frac{\Delta T_o - \Delta T_i}{\ln \frac{\Delta T_o}{\Delta T_i}}$

$Nu = ۳.۶۶$ برای جریان آرام $\frac{\partial^۲ T}{\partial x^۲} << \frac{\partial^۲ T}{\partial y^۲}$



تغییرات عدد ناسلت موضعی را برحسب معکوس عدد گراتز در ناحیه ورودی و ناحیه توسعه یافته

دمای متوسط براساس انرژی گرمایی منتقل شده توسط سیال در موقع عبور از سطح مقطع مورد نظر

$T_b = \frac{\int_0^{r_0}(۲\pi r dr)\rho u c_p T}{\int_0^{r_0}(۲\pi r dr)\rho u c_p}$

$h \propto u^{۰.۸} D^{-۰.۲}$

PAYCO

Subject:

Year : Month : Day : ( )

جریان در پیچ داخل لوله

برای اختلاف دمای زیاد

$Nu_D = 0.023 Re_D^{0.8} Pr^n$ معادله دیتوس - بولتر $n = 0.4 \ (T_s > T_m)$ برای گرمایش $n = 0.3 \ (T_s < T_m)$ برای سرمایش

$Nu_D = 0.027 Re_D^{0.8} Pr^{\frac{1}{3}} \left[\frac{\mu}{\mu_s}\right]^{0.14}$ برای اختلاف دمای زیاد معادله سیدر و تیت

$\overline{Nu}_D > Nu_{D,ff}$ در لوله کوتاه

* در جریان داخل لوله با افزایش لزجت ضریب انتقال گرما کاهش می‌یابد

در جریان آرام داخل لوله $h \propto D^{-1}$

در جریان درهم داخل لوله $h \propto u^{0.8} D^{-0.2}$

افت فشار در داخل لوله

$\Delta p = f \frac{L}{D} \frac{\rho u_m^2}{2}$

$W_p = V \Delta P = \dot{m} \frac{\Delta P}{\rho}$ توان پمپ برای غلبه بر فشار

مجاری غیر دایره‌ای

قطر هیدرولیکی $D_h = \frac{4 A_c}{P}$ $\leftarrow$ سطح مقطع / محیط تر شده

برای لوله‌های هم مرکز h در سطوح داخلی و خارجی متفاوت است

$Nu_i = \frac{h_i D_h}{k}$ $Nu_o = \frac{h_o D_h}{k}$

لوله هم مرکز $D_h = D_o - D_i$

PAYCO

Subject:

Year. Month. Date. ( )

فصل ۸ جابجایی طبیعی

* نیروی شناوری با اختلاف چگالی متناسب است و آن نیز با اختلاف دما در فشار ثابت متناسب است. بنابراین هرقدر اختلاف دما بین سیال مجاور در یک سطح و خود سطح زیادتر باشد نیروی شناوری بزرگتر بوده و جابجایی طبیعی بیشتر خواهد شد

نیروی شناوری در جابجایی طبیعی نقش مهمی را ایفا می کند

معادله پیوستگی $\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}=0$ معادله اندازه حرکت $u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}=g\beta(T-T_\infty)+\nu\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ معادله انرژی $u\frac{\partial T}{\partial x}+v\frac{\partial T}{\partial y}=\alpha\frac{\partial^2 T}{\partial y^2}$

ضریب انبساط حجمی β عبارتی از میزان تغییرات چگالی نسبت به تغییرات دما در فشار ثابت و برای گاز ایده آل $\beta=\frac{1}{T_f}$ $\beta=-\frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial \rho}{\partial T}\right)_p$

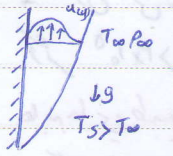
$T_f=\frac{T_w+T_\infty}{2}$ و بزرگ بودن β برای یک سیال به معنی زیاد بودن تغییرات چگالی آن با دما گاز با مایع

توزیع سرعت و توزیع دما

$\frac{T-T_\infty}{T_w-T_\infty}=\left(1-\frac{y}{\delta}\right)^2$ $\frac{u}{u_x}=\frac{y}{\delta}\left(1-\frac{y}{\delta}\right)^2$

عدد گراشف $Gr_L=\frac{g\beta(T_s-T_\infty)L^3}{\nu^2}$ بی بعد و نقش عدد ریلی را در جابجایی اجباری دارد و نسبت نیروی شناوری به نیروی لزجت است

انتقال گرمای جابجایی طبیعی روی یک صفحه عمودی



سرعت تا زمانیکه $y=\frac{\delta}{2}$

سرعت در سطح صفحه صفر است و سرعت در لبه مرزی صفر است

$\frac{Gr}{Re^2}\sim 1$ ← هم جابجایی اجباری و هم جابجایی طبیعی و $Nu=f(Re,Pr,Gr)$

$\frac{Gr}{Re^2}\ll 1$ ← از جابجایی طبیعی صرف نظر کرده و $Nu=f(Re,Pr)$

$\frac{Gr}{Re^2}\gg 1$ ← از جابجایی اجباری صرف نظر کرده و $Nu=f(Gr,Pr)$

* گرادیان دمای بی بعد در روی سطح تابعی از عدد پرانتل $g(Pr)$ است $Nu_x=\left(\frac{Gr_x}{4}\right)^{\frac{1}{4}}g(Pr)$

$u_x\sim\delta^2$ $\delta\sim x^{\frac{1}{4}}$ در شرایط گرمایی ثابت در سطح $h=\frac{\delta}{4}h|_{x=L}$ در شرایط دمای ثابت سطح $\bar{h}=\frac{4}{3}h|_{x=L}$

* ضریب جابجایی گرمایی و عدد ناسلت

$Nu_x=\frac{2\eta}{\delta}$ $h_x=\frac{2k}{\delta}$

در انتقال گرمای جابجایی (هم اجباری و هم طبیعی) $h=f\left(\frac{k}{\delta}\right)$ $\delta\downarrow, h\uparrow, q\uparrow$ ضخامت لایه مرزی $k\uparrow: h\uparrow: q\uparrow$ ضریب هدایت گرمایی

در جابجایی طبیعی عدد گراشف معیار اصلی تبدیل جریان از حالت آرام به درهم است و برای صفحات عمودی عدد گراشف برابر 10^9

در انتقال گرمای جابجایی طبیعی داریم $h_x\propto x^{-\frac{1}{4}}$ و در جریان درهم h_0 مستقل از x است

* ضخامت لایه مرزی در جابجایی طبیعی معمولاً بزرگتر از جابجایی اجباری است

جابجایی طبیعی روی استوانه

اگر شرط $\frac{D}{L}\geq\frac{35}{Gr_L^{\frac{1}{4}}}$ برقرار بود می توان از صفحه تخت استفاده کرد

محاسبه ناسلت در جابجایی طبیعی $Nu=cRa^n$ که c و n به هندسه و رژیم جریان بستگی دارد و معمولاً n برای جریان آرام $\frac{1}{4}$ و برای جریان درهم $\frac{1}{3}$ است

P4PCO

Subject :

Year . Month . Date . ( )

جابه‌جایی طبیعی داخل محفظه‌ی بسته

۱- صفحات عمودی: اگر عدد گراشف از ۱۰۰۰ کوچکتر باشد انتقال گرمایی بین دو صفحه از طریق هدایت صورت می‌گیرد و توزیع دما سیال خطی است و با افزایش عدد گراشف سیال موجود بین دو صفحه به حرکت درآمده و انتقال گرمای جابه‌جایی مهم می‌شود و در این حالت توزیع دما غیر خطی است

* در پنجره‌های دوجداره فاصله بین دو شیشه باید آن‌قدر زیاد باشد که انتقال گرمای جابه‌جایی صورت گیرد

۲- صفحات افقی

الف) صفحه گرم‌تر در بالا قرار گیرد: جابه‌جایی طبیعی صورت نمی‌گیرد و انتقال گرما فقط از طریق هدایت است و داریم $Nu=1$

ب) صفحه گرم‌تر در پایین قرار گیرد: اگر Ra کوچکتر از ۱۷۰۰ باشد مثل حالت الف است و اگر Ra بزرگتر از ۱۷۰۰ باشد انتقال گرمای جابه‌جایی طبیعی آغاز می‌شود

* سلول‌های بنارد در محفظه بسته بین دو صفحه افقی در حالتیکه $Gr>1000$ و $Nu>1$ بوده و صفحه گرم در پایین باشد تشکیل می‌گردد اگر $Ra>2\times10^5$ شود، سلول‌های بنارد شکسته می‌شود و حرکت سیال درهم می‌گردد

جابه‌جایی طبیعی در صفحات

۱- اگر طول سر صفحه دو به بالا باشد تنها انتقال گرمای هدایتی داریم

۲- ضریب جابه‌جایی گرمایی: صفحه افقی > صفحه مایل > صفحه قائم

۳- در صفحه قائم طول مشخصه برابر ارتفاع صفحه است که مبنای محاسبه عدد گراشف است با مرتفع شدن صفحه قائم، عدد گراشف بزرگ شده و در نتیجه ضریب جابه‌جایی گرمایی بیشتر خواهد شد

انتقال گرمای جابه‌جایی اجباری طبیعی توام

$$Nu^n_{\text{کل}} = Nu^n_{\text{اجباری}} \pm Nu^n_{\text{طبیعی}}$$

(+ : جریان هم‌جهت، − : جریان غیر هم‌جهت)

Subject:

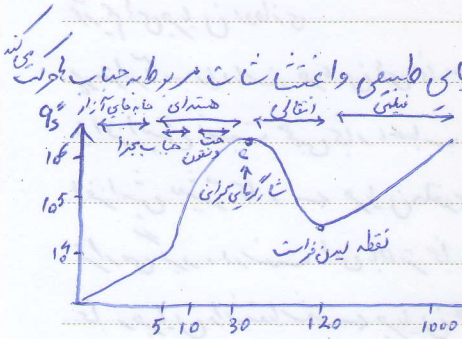
Year. Month. Date. ( )

فصل ۹ - جوشش و میعان

جوشش روی سطح از روی اشباع مایع بیشتر است $q''_s = h(T_s - T_{sat}) = h\Delta T_e$

جوشش استخری سیال ساکن است و حرکت در مجاورت سطح جامد توسط جابه‌جایی طبیعی و اغتشاشات مربوط به رشد و جابه‌جایی حباب‌ها صورت می‌گیرد

جوشش اجباری: سیال ساکن نیست و توسط یک وسیله خارجی و نیز جابه‌جایی طبیعی و اغتشاشات مربوط به حباب‌ها حرکت می‌کند



جوشش اشباع یا حجمی در این فرآیند مایع در دمای اشباع جوشش است.

جوشش سرد یا موضعی دمای مایع از دمای اشباع کمتر است

۱- جوشش جابه‌جایی آزاد $\Delta T_e < 5^\circ C$، حباب تولید نمی‌شود، انتقال گرما فقط جابه‌جایی آزاد

$q'' \propto \Delta T_e^{\frac{4}{3}}$ $h \propto \Delta T_e^{\frac{1}{3}}$ در جریان آرام $h \propto \Delta T_e^{\frac{1}{4}}$ در جریان درهم

$q''_s \propto \Delta T_e^{3}$

۲- جوشش هسته‌ای یا حبابی $5 < \Delta T_e < 30^\circ C$

الف) ناحیه اول: حباب ایجاد شده و سبب اختلاط مایع می‌شوند

ب) ناحیه دوم: ΔT_e زیاد شده و حباب‌ها به هم می‌پیوندند و انتقال گرما در $\Delta T_e = 30^\circ C$ حداکثر است

اگر حباب‌ها در اطراف سطح مشترک تجمع پیدا کنند مانع کاهش انتقال حرارت می‌شوند

در ناحیه جوشش هسته‌ای به ازای ΔT_e کوچک، نرخ انتقال گرما و ضریب جابه‌جایی h بیشتر است

* با زبری سطح سبب افزایش شار گرما در ناحیه جوشش هسته‌ای می‌شود ولی بر حداقل و حداکثر شار گرما و جوشش لایه‌ای اثر چندانی ندارد

* گرما در جوشش هسته‌ای نرخ انتقال حرارت با افزایش فشار، افزایش می‌یابد چون $q''_s \propto h_{fg}$ است و h_{fg} با افزایش فشار اشباع کاهش می‌یابد

۱. شرایط عملکرد در شار گرمای حداکثر ناپایدار است ۲. شار گرمای حداکثر به جنس جامد بستگی ندارد ۳. با افزایش گرمای ویژه و کاهش h_{fg} سطحی مقدار شار گرمای حداکثر بیشتر می‌شود ۴. در فشار بحرانی $\rho_v = \rho_l$ و $h_{fg} = 0$ است مقدار شار گرمای حداکثر صفر است ۵. با شتاب ثقل بستگی دارد با کاهش شتاب ثقل مقدار شار گرمای حداکثر کاهش می‌یابد ۶. شدید آب فشار بستگی دارد. شار گرمای حداکثر تا فشار برابر $\frac{1}{3}$ فشار بحرانی افزایش یافته و پس از آن کاهش می‌یابد و در فشار بحرانی به صفر می‌رسد

در شار حرارتی بحرانی Critical heat flux در جوشش طرفین تعداد حباب‌های تولیدی در سطح گرم برابر با تعداد حباب‌هایی است که سطح را ترک می‌کنند

۳. جوشش انتقالی $30^\circ C < \Delta T_e < 120^\circ C$، تماس متناوب و ناپایدار بین مایع و سطح گرم صورت می‌گیرد با افزایش ΔT_e، h و q''_s کاهش می‌یابد

۴. جوشش لایه‌ای $\Delta T_e > 120^\circ C$، در حالتی که دمای سطح زیاد باشد $(\Delta T_e > 300)$ انتقال گرمای تشعشعی هم در روش لایه‌ای مهم شود

* در شرایط یکسان نرخ انتقال گرما در جوشش لایه‌ای برای لوله‌های قائم بیشتر از لوله‌های افقی است

P4PCO

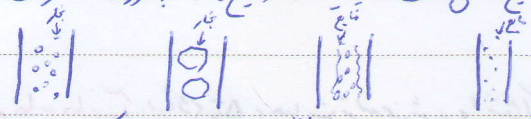
Subject:

Year. Month. Date. ( )

* ضریب انتقال گرمای بخار اشباع در تماس با بخار فوق اشباع در فشار یکسان بیشتر است
* زبری سطح باعث افزایش شار گرما در ناحیه جوشش هسته ای می شود ولی بر حداکثر و حداقل شار گرما در جوشش استخری تأثیر چندانی ندارد
برای لوله های صاف $\frac{Q}{A} = \frac{Q}{A}_{\text{جوشش}} + \frac{Q}{A}_{\text{جابجایی اجباری}}$

تقسیم بندی جریان دوفازی

بر مقدار آب زیاد باشد جریان های بخار بصورت حباب در مایع خواهند بود ← جریان حباب دار
با افزایش نسبت حجمی بخار، حباب های بزرگ کشیده ای ظاهر می شود ← جریان کشته ای یا کند
افزایش بیشتر بخار ← جریان حلقوی، ایجاد می شود که در این جریان لایه ای نازک از مایع روی سطح لوله و بخار در مرکز آن قرار می گیرد. در سرعت های بالاتر بخار به مایع لایه نازک مایع ممکن است ناپدید شود و مایع کاملاً به صورت قطرات معلق در داخل بخار جریان داشته باشد ← جریان قطره ای



میعان

میعان لایه ای هرگاه بخار سطح سرد را تر نماید مایع میعان یافته غلیظی بوسیله تشکیل خواهد داد که به این میعان، میعان لایه ای گویند
میعان قطره ای هرگاه بخار، سطح سرد را تر نکند، به صورت قطرات میکروسکوپی زیادی در خواهد آمد که به این میعان، میعان قطره ای گویند
وقتی کشش سطحی سیال کمتر از کشش سطحی جامد باشد میعان قطره ای رخ خواهد داد.

* نرخ انتقال گرما در میعان قطره ای بیش از ده برابر میعان لایه ای است

در میعان لایه ای مانند یک مقاومت گرمایی عمل می کند. در نتیجه انتقال گرما بین بخار و مایع کاهش می یابد
در جایی که میعان لایه ای رخ می دهد بهتر است از سطح عمودی کوتاه یا استوانه افقی استفاده گردد چون با افزایش ضخامت لایه مایع مقاومت در مقابل انتقال گرما زیاد می شود به این علت در اکثر موارد هنگامی که از یک سری لوله های افقی در ستون استفاده می شود که سیال سرد در داخل لوله و بخار در بیرون لوله جریان دارد

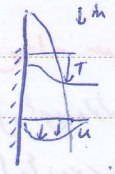
* ضریب انتقال گرما در میعان یک بخار خالص بیشتر از مخلوط است
* وجود مقدار ناچیزی بخار غیرقابل میعان (مثل هوا در بخار آب) سبب کاهش قابل توجه ضریب جابجایی گرمایی می گردد
* برای ایجاد میعان قطره ای می توان سطح مورد نظر را با مواد خاصی مثل تفلون و... پوشش داد طوری که خاصیت ترشوندگی سطح برای مایع کاهش یابد
* میعان قطره ای ناپایدار بوده و حفظ آن مشکل است، بنابراین طراحی کندانسور بر اساس میعان لایه ای صورت می گیرد

P4PCO

Subject:

Year. Month. Date. ( )

میعان لایه‌ای روی یک صفحه تخت قائم



$h \propto n^{-\frac{1}{4}}$ $\delta \propto n^{\frac{1}{4}}$

$\bar{h} = \frac{4}{3} h|_{x=L}$ $h \propto \Delta T^{-\frac{1}{4}}$

$h = \frac{1.5}{8}$

توزیع سرعت $u(y) = \frac{g(\rho_L - \rho_V)}{\mu_L}\left(\delta y - \frac{1}{2}y^2\right)$

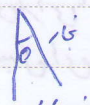
نرخ دبی جرمی برحسب عرض $\Gamma = \frac{\rho_L(\rho_L - \rho_V) g \delta^3}{3\mu_L}$

کل انتقال گرما $q = \bar{h}_L A(T_{sat} - T_s)$

نرخ کل میعان $\dot{m} = \frac{\bar{h}_L A(T_{sat} - T_s)}{h_{fg}}$

* زبرکردن سطح از تشکیل لایه مایع که مانند یک مقاومت در برابر انتقال گرما عمل می‌کند جلوگیری می‌کند و میعان مایعی را به قطره‌ای زبر محدود می‌کند

$Re_f = \frac{4\Gamma_L L(T_{sat} - T_w)}{h_{fg}\mu_L}$ $Re \leq 30$ نامیه آرام $30 < Re_f < 1800$ نامیه آرام موجدار $Re \geq 1800$ نامیه درهم



$h_{مایل} = h_{قائم}(\cos\theta)^{\frac{1}{4}}$ $\theta \uparrow \rightarrow \cos\theta \downarrow : h \downarrow$ $h_{افقی} > h_{مایل} > h_{قائم}$

میعان لایه‌ای آرام در سیستم شعاعی

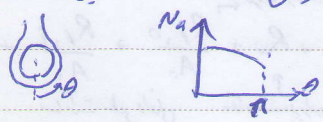
برای میعان روی لوله افقی دکر $\bar{h}_D \propto D^{-\frac{1}{4}}$

برای N لوله افقی $\bar{h}_{D,N} = \bar{h}_D N^{-\frac{1}{4}}$

علت کاهش $\bar{h}$ با افزایش N، افزایش ضخامت لایه در لوله‌های پایینی است

* هرگاه بخار اشباع در داخل لوله‌ای جریان داشته باشد که این لوله در محیطی با دمای کمتر از دمای اشباع قرار داشته باشد

معنی تغییرات Nu یا θ به شکل



لوله گرمایی

لوله گرمایی وسیله‌ای است که قادر است مقادیر بزرگی از گرما را با اختلاف دمای اندک به سرعت بین منبع گرم و منبع سرد انتقال دهد و دارای پارامترهای بالایی است و اساس کار این وسیله تبخیر و چگالش مایع در لوله عایق است

الف) منطقه تبخیر: انتهای لوله و گرما از این قسمت وارد می‌شود

ب) منطقه چگالش: انتهای دیگر لوله و دفع گرما از سیستم از این قسمت است

ج) ناحیه آدیاباتیک: بین دو ناحیه فوق

P4PCO

Subject:
Year. Month. Date. ( )

فصل ۱۰ - مبدل های گرمایی

مبدل های دولوله ای: دو لوله هم محور که یک سیال در داخل لوله و دیگری بین دو لوله حرکت می کند

مبدل های پوسته ای و استوانه ای: لوله های دایره ای داخل یک پوسته استوانه ای موازی با آن قرار گرفته اند

درون لوله ها سیال هایی که رسوب بیشتری دارند جاری شده و دارای فشار بیشتری هستند و یا سمی هستند و گرم هستند جریان دارند

درون پوسته سیالی که دارای ضریب انتقال حرارت کوچکتر و دبی جرمی کمتر دارد و دمای آن به سطح زبرتر است و لازم است جریان داشته باشد

باعث نگهدارنده لوله ها و افزایش استحکام سازه و انحراف جریان در جهت عرضی و متقاطع با لوله ها در نتیجه افزایش ضریب انتقال گرما و کاهش ابعاد و ضریب انتقال گرما و افت فشار داخل پوسته کاهش می یابد

مبدل های گرمایی با سطوح پره دار

الف) مبدل های صفحه ای پره دار: برای حالت گاز - گاز

ب) مبدل های لوله ای پره دار: برای حالت گاز - مایع

مبدل های گرمایی فشرده: برای ایجاد سطح انتقال گرمای زیاد در حجم طراحی

رسوب گذاری در مبدل های گرمایی سبب کاهش ضریب انتقال گرما و افزایش افت فشار می گردد

ضریب رسوب گرمگی $R_f = \frac{1}{U_{کثیف}} - \frac{1}{U_{تمیز}}$ ← ضریب انتقال حرارت کلی

با افزایش دما و کاهش سرعت، میزان رسوب گرمگی زیادی شود

$R = \frac{1}{UA} = \frac{1}{U_i A_i} + R_w + \frac{R_{f,o}}{A_o} + \frac{R_{f,i}}{A_i} + \frac{1}{h_o A_o}$

R: انتقال گرما برای مبدل های گرمایی پوسته دولوله ای

R_w: مقاومت دیواره

$R_{f,o}$: ضریب رسوب گرمگی سطح خارجی

$R_{f,i}$: سمت سطح داخلی

تحلیل مبدل های گرمایی

۱- روش دمای متوسط لگاریتمی LMTD ← در موقع مشخص بودن دمای سیالات ورودی و خروجی بکار می رود

۲- روش ε-NTU ← در دمای که دمای سیالات ورودی و خروجی مشخص نباشد

روش LMTD فرضیات: ۱- تغییر انرژی پتانسیل و جنبشی ناچیز ۲- گرمای ویژه سیالات در یک محدوده دمایی ثابت ۳- ضریب انتقال گرمای سطحی سیال صورت می گیرد ۴- هدایت گرمایی در راستای محور لوله ها ناچیز است ۵- ضریب انتقال گرمای کلی ثابت است ۶- فرآیند بصورت پایا باشد و ۷- تولید گرما نداشته باشد

سیال گرم $q = \dot{m}_h c_{p,h} \Delta T_h$ سیال سرد $q = \dot{m}_c c_{p,c} \Delta T_c$

$q = UA \Delta T_{LMTD}$ $\Delta T_{LMTD} = \frac{\Delta T_2 - \Delta T_1}{\ln\left(\frac{\Delta T_2}{\Delta T_1}\right)}$ اختلاف دمای متوسط لگاریتمی

ΔT_1 و ΔT_2 اختلاف دمای بین دو سیال در دو انتهای مبدل (ورودی و خروجی) است

$\Delta T_{am} > \Delta T_{LMTD}$ جریان موازی < جریان مخالف ΔT_{LMTD}

PAPCO

Subject:

Year. Month. Date. ( )

در مبدل با جریان مخالف ممکن است خروجی سیال سرد از ورودی خروجی سیال گرم بیشتر باشد ولی در جریان موازی غیرممکن است

بیشترین دمای خروجی سیال سرد می تواند از دمای ورودی سیال گرم بیشتر باشد

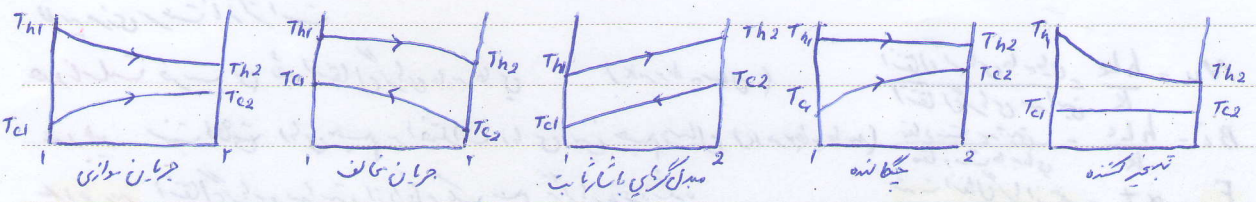
برای مبدل با جریان متقاطع و مبدل های چند مسیره $\Delta T_{LMTD} = F \Delta T_{LMTD,fc}$ ← برای حالت جریان مخالف

← معیاری از انحراف اختلاف دمای متوسط لگاریتمی از حالت متناظر

F برای جریان متقاطع و چند مسیره کمتر از یک و برای جریان مخالف برابر یک است

* خواص ترمودینامیکی سیال ناچیز باشد $F=1$ و رفتار مبدل مستقل از آرایش جریان است و در شرایط تغییر فاز بسیار مهم است

* در مبدل گرمایی چند مسیره برای دستیابی به سرعت بیشتر، لوله های کوتاه تر و غلبه بر مشکل انبساط حرارتی مورد استفاده قرار می گیرند



* U به شکل خطی با T تغییر نماید

$$q = UA\Delta T_{LMTD} = A\frac{U_2\Delta T_1 - U_1\Delta T_2}{\ln\left(\frac{U_2\Delta T_1}{U_1\Delta T_2}\right)}$$

* $\frac{1}{U}$ به شکل خطی با T تغییر نماید

$$q = UA\Delta T_{LMTD} \qquad \frac{1}{U} = \frac{1}{U_1}\left[\frac{\Delta T_{LMTD} - \Delta T_2}{\Delta T_1 - \Delta T_2}\right] + \frac{1}{U_2}\left[\frac{\Delta T_1 - \Delta T_{LMTD}}{\Delta T_1 - \Delta T_2}\right]$$

↑ ضریب انتقال گرما در انتهای مبدل

روش ε-NTU

ε بازده انتقال گرما $= \frac{q_{act}}{q_{max}} = \frac{\text{مقدار گرمای واقعی منتقل شده}}{\text{حداکثر گرمایی که مبدل قادر است منتقل کند}} = \frac{C_h(T_{hi}-T_{ho})}{C_{min}(T_{hi}-T_{ci})} = \frac{C_c(T_{co}-T_{ci})}{C_{min}(T_{hi}-T_{ci})} = \frac{\text{اختلاف دمای سیال}}{\Delta T_{max}}$

حداکثر انتقال گرما در مبدلی با سطح پرفیت و با جریان مخالف حاصل می شود

تعداد واحدهای انتقال NTU معیاری از اندازه A و کمیت انتقال گرما U

$$NTU = \frac{AU}{C_{min}} = \frac{\Delta T_{\text{اختلاف دمای سیال}}}{\Delta T_{LMTD}}$$

نکات روش ε-NTU ۱. بازده مبدل گرمایی به ازای C یعنی با افزایش NTU افزایش یابد و به ازای NTU یعنی با کاهش C افزایش می یابد

۲. برای کلیه مبدل های گرمایی به ازای $C_r=0$ و $C_r=1$ بازده مبدل حداکثر و حداقل است ۳. به ازای NTU و C یعنی مبدل گرمایی جریان مخالف دارای بیشترین ضریب تأثیرات و بازده مبدل گرمایی به ازای $C_r<1$ مستقل از NTU ۴. برای حالتی که تغییر فاز داریم $C_r=0$ است و $\varepsilon = 1-e^{-NTU}$ ۷. برای حالتی که $C_r=1$ داریم $\varepsilon = \frac{NTU}{1+NTU}$ و ε جریان مخالف و $\varepsilon = \frac{1}{2}(1-e^{-2NTU})$ جریان موازی

قطر معادل $D_e = \frac{4A}{P}$ ← محیط تر شده

برای گام مثلثی: $D_e = \frac{2\sqrt{3}b^2 - \pi d_o^2}{\pi d_o}$ برای گام مربعی $D_e = \frac{4b^2 - \pi d_o^2}{\pi d_o}$

P4PCO

Subject:

Year. Month. Date. ( )

فصل ۱۱ - اعداد بی بُعد

عدد رینولدز

$$Re = \frac{\rho V L}{\mu} = \frac{\text{نیروی اینرسی}}{\text{نیروی لزجت}}$$

عدد پرانتل ترکیب خصلت سنجی لایه‌ی مرزی سرعت و گرما (خاصیت سیال)

$$Pr = \frac{\nu}{\alpha} = \frac{\mu C_p}{k} = \frac{\text{پخش مومنتم}}{\text{پخش انرژی}}$$

عدد پرانتل برای گازها از مرتبه ۱ برای آب از مرتبه 10 و برای فلزات از مرتبه 10^{-2} و برای روغن سنگین 10^{5} است

فلزات مایع $Pr_G > Pr_L > Pr_S$ در حالتی که $Pr \ll 1$ مانند فلزات مایع با هدایت گرما خیلی سریع منتشر می‌شود و ضخامت

در برای $Pr \gg 1$ مانند روغن‌های سنگین با هدایت مومنتم سبب گرما خیلی سریع منتشر می‌شود و لایه مرزی گرمایی نسبت به

لایه مرزی سرعت نازک‌تر است

عدد ناسلت ضریب بی بُعد انتقال گرمای جابه‌جایی (k مربوط به سیال)

$$Nu = \frac{hL_c}{k} = \frac{\text{انتقال گرمای جابه‌جایی}}{\text{انتقال گرمای هدایتی}}$$

عدد بیو نسبت اختلاف دمای جسم به اختلاف دمای بین جسم و سیال (k مربوط به جامد)

$$Bi = \frac{hL_c}{k} = \frac{\text{مقاومت هدایتی}}{\text{مقاومت جابه‌جایی}}$$

عدد فوریه انتقال گرمای هدایتی از داخل یک جسم به گرمای ذخیره شده

$$F_o = \frac{\alpha t}{L^2} = \frac{\text{شدت انتقال گرما از جسم}}{\text{شدت ذخیره گرما در جسم}}$$

عدد گراشف نیروی شناوری بر نیروی لزجت در انتقال گرمای جابه‌جایی آزاد

$$Gr_L = \frac{g\beta(T_s - T_\infty)L^3}{\nu^2} = \frac{\text{نیروی شناوری}}{\text{نیروی لزجت}}$$

عدد رایلی انتقال گرمای جابه‌جایی طبیعی کاربرد دارد و معیاری از نسبت نیروی شناوری به پخش گرما است

$$Ra = Gr \cdot Pr = \frac{g\beta(T_s - T_\infty)L^3}{\nu\alpha}$$

عدد استانتون نسبت شار گرمای جابه‌جایی سیال به ظرفیت گرمایی

$$St = \frac{Nu}{Pe} = \frac{Nu}{Re \cdot Pr} = \frac{h}{\rho C_p U}$$

عدد اکرت در سایل با انتقال گرما با سرعت بالا

$$E_c = \frac{U^2}{C_p(T - T_\infty)} = \frac{\text{انرژی جنبشی سیال}}{\text{اختلاف آنتالپی در لایه مرزی}}$$

عدد گراتز

$$Gr = \frac{Re\ Pr}{x/D}$$

عدد لویس

$$Le = \frac{\alpha}{D} = \frac{\text{پخش گرما}}{\text{پخش جرم}}$$

D = ضریب نفوذ مولکولی

عدد بریکمن

$$Br = Pr \cdot E_c = \frac{\mu U^2}{k_f(T - T_\infty)}$$

P4PCO

Subject:

Year. Month. Date. ( )

فصل ۱۲ـ تشعشع

طول موج: قرمز > نارنجی > زرد > سبز > آبی > بنفش > ماوراء بنفش > $\gamma(X)$

$\lambda \leftarrow$ طول موج $= \frac{c}{\nu}$ ← سرعت نور / فرکانس

ضریب صدور ε: نسبت تشعشع صادر شده از سطح به تشعشع صادر شده توسط جسم سیاه در همان دما

* ضریب صدور و ضریب جذب فلزات با افزایش دما افزایش ولی غیرفلزی با افزایش دما کاهش می‌یابد

صدور کلی $= E(T) = \varepsilon \sigma T^4$

ضریب جذب α: $\alpha = \frac{\text{تشعشع جذب شده}}{\text{تشعشع ورودی به سطح}}$

ضریب انعکاس ρ: $\rho = \frac{\text{تشعشع منعکس شده}}{\text{تشعشع ورودی به سطح}}$

ضریب عبور τ: $\tau = \frac{\text{تشعشع عبور کرده}}{\text{تشعشع ورودی به سطح}}$

$\alpha + \rho + \tau = 1$ ← سطوح ات $\alpha + \rho = 1$ (جسم سیاه $\alpha = 1$)

* ضریب جذب فلزات با افزایش دما افزایش می‌یابد ولی ضریب جذب عایق‌ای الکتریکی با افزایش دما کاهش می‌یابد

* ضریب جذب برخلاف ضریب صدور، مستقل از دمای سطح است و به دمای منبع انرژی تشعشعی وابسته است

قانون کیرشوف: اگر دمای منبع با آن سطح دریافت کننده تشعشع گرمایی یکسان باشد ضریب صدور برابر ضریب جذب است $\varepsilon = \alpha$

فقط با شرایط ۱) جسم خاکستری باشد ۲) شار تشعشع ورودی ناشی از صدور تشعشع جسم سیاه با دمای T است

سطح خاکستری: سطحی که ضرائب صدور و جذب آن مستقل از طول موج باشد و ضرائب صدور و جذب باهم برابرند

یعنی اگر دمای منبع و سطح متفاوت باشد

شدت تابشی مربوط به $J = \pi I_{e+r}$ ← شدت تشعشع خروجی صدور و انعکاس

توان صدور کلی $E = \pi I_e$ ← شدت تابش کلی تشعشع

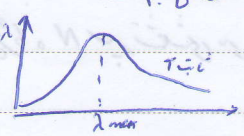
شدت تشعشع ورودی کلی $G = \pi I_i$ ← شدت تابش ورودی

قانون توزیع پلانک: توان صدور طیفی جسم سیاه را تعیین می‌نماید

$$E_{b\lambda}(T) = \frac{c_1}{\lambda^5 [\exp(c_2/\lambda T) - 1]}$$

که معادله‌ای برای سطح در خلاء یا در گاز مقیدات و انرژی تعیین شده از این معادله انرژی به واسطه دمای جسم است

۲۵٪ انرژی در ناحیه کمتر از طول موج ماکزیمم است



P4PCO

Subject:

Year. Month. Date. ( )

$E_b = \sigma T^4$ قانون استفان بولتزمن توان صدور یک جسم را در کلیه جهات و کلیه طول موج ها تعیین می کند

$\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ W/m^2K^4$ ثابت بولتزمن

$\lambda_{max} T = 2898\ \mu m.K$ قانون جابه جایی وین طول موجی را که حداکثر تشعشع در آن صورت می گیرد

$T \uparrow : \lambda \downarrow : W_b \uparrow$

* تغییر رنگ یک جسم در اثر گرما: قرمز ← نارنجی ← زرد ← سبز ← آبی ← بنفش ← سفید

* توان صدور جسم سیاه در طول موج حداکثر تشعشع به توان چهارم دما و در سایر طول موج ها به توان پنجم دما وابسته است

تبادل گرمای تشعشعی بین سطوح سیاه نرخ خالص انتقال گرمای تشعشعی از سطح i به سطح j

$q_{ij} = A_i F_{ij} \sigma [T_i^4 - T_j^4]$

اگر محفظه شامل N سطح سیاه

$q_{ij} = \sum_{j=1}^{N} A_i F_{ij} \sigma [T_i^4 - T_j^4]$

تبادل گرمای تشعشعی بین سطوح خاکستری و دیفیوز در یک محفظه

کل انرژی تشعشعی خارج شده از یک سطح بر واحد سطح و بر واحد زمان

$J_i = \underbrace{\varepsilon_i E_{bi}}_{\text{تشعشع صادر شده از سطح}} + \underbrace{(1-\varepsilon_i) G_i}_{\text{تشعشع انعکاس یافته از سطح}}$

تبادل خالص گرمای تشعشعی در یک سطح نرخ خالص انتقال گرمای تشعشعی از سطح i

$q_i = A(J_i - G_i)$

$q_i = \frac{E_{bi} - J_i}{R_i}$ ← $R_i = \frac{1-\varepsilon_i}{A\varepsilon_i}$ مقاومت سطحی

تبادل خالص گرمای تشعشعی بین دو سطح نرخ خالص انتقال گرمای تشعشعی از سطح i به سطح j

$q_{ij} = A_i F_{ij} (J_i - J_j)$

$q_{ij} = \frac{J_j - J_i}{R_{ij}}$ ← $R_{ij} = \frac{1}{A_i F_{ij}}$ مقاومت فضایی تشعشع

تبادل گرمای تشعشعی در محفظه ای دو سطحی

برای دو سطح خاکستری دیفیوز و مات که تشکیل محفظه می دهند

$q_{12} = \frac{\sigma (T_1^4 - T_2^4)}{\frac{1-\varepsilon_1}{A_1\varepsilon_1} + \frac{1}{A_1 F_{12}} + \frac{1-\varepsilon_2}{A_2\varepsilon_2}}$

دو سطح موازی بزرگ $A_1 = A_2 = A$

$q_{12} = \frac{A\sigma [T_1^4 - T_2^4]}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1}$

برای دو کره، تو در تو $\frac{A_1}{A_2} = \frac{r_1^2}{r_2^2}$

$q_{12} = \frac{A_1 \sigma (T_1^4 - T_2^4)}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2}\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2}$

برای جسم محدب داخل محفظه بزرگ

$q_{12} = \sigma A_1 \varepsilon_1 [T_1^4 - T_2^4]$

برای دو استوانه بلند $\frac{A_1}{A_2} = \frac{r_1}{r_2}$

$q_{12} = \frac{A_1 \sigma [T_1^4 - T_2^4]}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2}\left(\frac{r_1}{r_2}\right)}$

سپرهای تشعشعی برای کاهش انتقال گرمای تشعشعی بین دو سطح بکار می رود. دو ورقه ای با ضریب انعکاس بالا (ضریب صدور پایین) ساخته

هر کدام N سپر تشعشعی بین دو سطح دو به بکار بریم نرخ انتقال گرمای تشعشعی برابر

$q_{12})_N = \frac{1}{N+1} q_{12})_0$

نرخ انتقال گرمای تشعشعی بدون سپر

PAPCO

Subject:

Year. Month. Date. ( )

انتقال گرمای تشعشعی در گازها

جذب و صدور تشعشع در گازها در محدوده کوچکی از طول موج صورت می‌گیرد و گازهای N_2 و O_2 و H_2 در دماهای پایین نسبت به تشعشع شفاف هستند و گازهای H_2O و CO_2 و CO و ... دارای تشعشع هستند

* معمولاً گازهایی که دارای ساختمان متقارن و غیر قطبی هستند در دماهای پایین نسبت به تشعشع شفافند

* انتقال گرمای تشعشعی در گازها ناشی از انرژی چرخشی مولکول‌ها و نوسان‌های اتمی داخل مولکول‌ها است

ضرایب صدور و جذب گاز با پایین است و در مخلوط دو گاز تشعشع کل مخلوط دو گاز کمتر از مجموع تشعشعات هر گاز به صورت تنها خواهد بود

قانون بیر Beer موقعی که اشعه تشعشعی از توده گازی عبور می‌کند به تدریج توان نشر آن کاهش پیدا می‌کند

$$\frac{L_{\lambda L}}{L_{\lambda 0}} = e^{-a_\lambda L}$$

کسر جذب شده $= 1 - e^{-a_\lambda L}$

* با افزایش فشار کل (و فشار جزئی) ضریب صدور گاز افزایش می‌یابد ولی با افزایش دما ضریب صدور گاز کاهش می‌یابد

نرخ خالص تبادل تشعشع $q = A_s \sigma [\varepsilon_g T_g^4 - \alpha_g T_s^4]$

* پدیده گلخانه‌ای در محدوده طول موج مرئی بیش از ۹۰ درصد تشعشع ورودی به شیشه از آن گذر می‌کند اما در طول موج بالاتر شیشه به صورت یک جسم کدر عمل می‌کند

ضریب شکل F_{ij} به صورت کسری از انرژی تشعشعی که سطح i را ترک کرده و به سطح j برخورد می‌کند

نرخ انتقال حرارت از جسم ۱ به ۲ $Q_{12} = \frac{\sigma}{\pi}(T_1^4 - T_2^4)\iint \frac{\cos\theta_1 \cos\theta_2}{r_{12}^2} dA_1 dA_2 = A_1 F_{1,2} \sigma (T_1^4 - T_2^4) = A_2 F_{21} \sigma (T_1^4 - T_2^4)$

* ضریب شکل یک کمیت هندسی است و به دما و خواص سطح بستگی ندارد و برای سطوح تخت و محدب $F_{ii} = 0$

و برای سطوح مقعر $F_{ii} \neq 0$

در یک محفظه N سطحی، N^2 ضریب شکل وجود دارد که $\frac{1}{2}N(N-1)$ ضریب شکل باید به صورت مستقیم تعیین گردد

قانون تقابل یا عکس پذیری $A_i F_{ij} = A_j F_{ji}$

قانون جمع برای محفظه N سطحی $\sum_{j=1}^{N} F_{ij} = 1$

قانون جمع انتر $F_{1-2,3} = F_{12} + F_{13}$

قانون تقارن. سطوح 1 و 2 نسبت به سطح 3 متقارنند $F_{31} = F_{32}$

اگر سطح i به طور کامل توسط سطح j احاطه شده باشد $F_{ij} = 1$

محفظه سه سطحی $F_{ij} = \frac{w_i + w_j - w_k}{2w_i}$

دو صفحه موازی به طول یکسان $F_{1,2} = \frac{\sqrt{L^2 + H^2} - H}{L}$

دو صفحه عمود یا طولی یکسان $F_{ij} = 1 - \sin\frac{\alpha}{2}$

روش خط‌بندی (سطوح در یک جهت دارای طول نامحدود) (تبدیل انتهای نقاط ابتدایی و انتهای سطوح را مشخص و به هم وصل می‌کنیم

$F_{ij} = \frac{\sum \text{طول خطوط متقاطع} - \sum \text{طول خطوط غیر متقاطع}}{\text{دو برابر خط روی سطح } i \text{ ام}}$

$F_{ij} = \frac{A^2}{\pi r_{ij}^2}$ $Q \propto \frac{A^2}{r^2}$

P4PCO